



晟峰光电
SHENGFENG TECH

SF4710_MV 数字光学引擎

说明书

REV 3.0

目录

关于本说明书	I
修订更新记录	II
注意事项	III
一、 SF4710_MV 概况	1
(一) 欢迎使用	1
(二) SF4710_MV 组成结构	1
(三) SF4710_MV 产品规格	1
1. 光学规格	2
2. 外形尺寸	3
3. 电气规格	4
4. SF4710_MV 硬件方案	5
(四) SF4710_MV 接口说明	6
1. PCB版本号:	6
2. 连接器功能说明:	9
3. 连接器管脚定义:	10
二、 开机说明	15
(一) 启动SF4710_MV	15
三、 GUI使用指导	16
(一) 系统配置	16
(二) PC 端软件	16
1. 软件安装	16
2. Information (光机信息)选项卡	18
3. Display(视频播放)选项卡	19
4. Light Control (光学控制)选项卡	24
5. Firmware (固件) 栏	30
6. Debug (后台调试) 选项卡	36
7. 高级开发工具	38
四、 GUI入门使用指导	39
(一) 开机点亮	39
(二) 光控制: Internal Patterns的投影	39
1. 添加条纹图片	39
2. 添加投影的条纹图片组和调整投影的时序。	42
3. 控制条纹图片的投影。	44
(三) LED亮度调节	45
(四) 恢复原厂固件	49
五、 Internal Pattern Streaming Mode	51
六、 串口功能使用指导	53
七、 级联功能使用指导	57
八、 使用规范	58
九、 故障排除	59
附录A 安全事项	60
附录B 产品保修条例	61
附录C 参考文献	62
附录D Firmware Release Notes	63

关于本说明书

SF4710_MV 是一款新型工业数字DLP投影机模块。本使用说明介绍了SF4710_MV的硬件结构和软件使用说明。若您希望更深入地了解SF4710_MV硬件软件功能，还需参考阅读其它相关文档资料（见附录C）。



图序 - 1 SF4710_MV外观展示图

修订更新记录

版本号	修订内容	修订时间	修订	审核
REV1.0	创建	2022.07	叶进发	
REV2.0	修改接口说明，主板使用VERF	2022.11	叶进发	
REV2.1	更正接口说明，区分两款3005板	2023.08	叶进发	
REV3.0	更正上一版本接口说明的一些错误，增加一款板子接口说明, 修改附录D	2024.05	叶进发	



注意事项

使用晟峰光电数字光学引擎系列产品前
须仔细阅读以下内容

- 1、 打开包装箱，按照装箱清单核对所有配件齐全，确认设备外观完好，无磕碰损坏。
- 2、 请查看安装说明章节，正确放置产品，取下镜头盖或遮标。
- 3、 检查镜头、调焦环（仅对可调工作距离镜头）、控制板、基座是否有松动。
- 4、 **USB数据接口插拔时应注意用力均匀，且方向一致，否则可能引起插座永久损坏。**
- 5、 本产品是光学电子精密产品，请勿触碰镜头玻璃表面或其它精密元件。
- 6、 请勿自行拆卸产品的零部件。
- 7、 请勿用手触摸电路板，或者将带电设备与其接触，以防止静电损坏电子元件！
- 8、 请勿任意扭动镜头，如果需要调整镜头焦距，请参照操作手册《镜头接口和焦距调整》。
- 9、 拿起或者移动设备时，请带好防护手套，用手托住底座。切勿直接握住镜头、电路板或者四周的支架，否则有损坏的危险！
- 10、 为保护DMD，SF4710_MV断电前，请通过GUI工具或串口，将LED电流值调节为0，或关闭LED。
- 11、 在烧录固件或永久修改光机默认配置前，请仔细阅读此说明书！固件烧录过程中切勿切断电源！切勿切断光机与GUI的连接！



一、SF4710_MV 概况

（一）欢迎使用

本产品主要为3D机器视觉应用及相关领域提供DLP数字空间光调制源解决方案：

- SPI检测
- AOI检测
- 机器人引导
- 工件检测
- 物流拆分
- 拆垛码垛

（二）SF4710_MV 组成结构

SF4710_MV主要包含以下几部分：

- DLP4710LC, DLP .47 1080p DMD
- DLPC3479, DLP4710 DMD专用控制器芯片
- DLPA3005, PMIC/LED driver for the DLP4710 DMD 及DLPC3479控制器专用 PMIC/LED驱动器
- LED光引擎
- DLP4710, DLPC3479 GUI工具及驱动软件固件
- USB接口及驱动芯片.

（三）SF4710_MV 产品规格

产品特点：

物理分辨率	1920×1080
投影画幅（FOV）	96mm*54mm~2000mm*1125mm（其他画幅可定制）
工作距离	96mm~2000mm
镜头畸变	<1%
光均匀性	≥90%
工作寿命	采用高性能 LED 光源，工作寿命>20,000 小时
光学引擎材质	全玻璃、全金属材质，热稳定性好
接口	支持USB/Trigger in/Trigger Out/RS232等多种接口
帧率	1440Hz（1位） 和 180Hz（8位）的内部视频源投影帧率

1. 光学规格

可提供多种标准镜头设计；

可提供蓝光、红光、绿光、白光、UV光可选光波长输出.

详细请查看产品手册说明.



晟峰光电
SHENGFENG TECH

2. 外形尺寸

因镜头，散热器尺寸，风扇等可选配，可提供多种版本结构外形，详细请查看产品手册说明或联系我司获取2D图纸和3D模型资料.

3. 电气规格

输入电压	DC 9 ~ 15V, 建议使用 DC12 V; 12V线长度1.5米内, 如果12V线过长 (3米以上) 则会导致工作不稳定, 建议额外增加降压模块以减少12V线长度, 以保证工作稳定
输入电流	建议需求DC 10A, 最小需求 DC 6A, 视LED 工作 Current 决定
工作功率	24W @LED Current =6A,DUTY=50%
待机功耗	2.6W @LED Current =0A
工作寿命	采用高性能LED光源, 工作寿命>20,000小时
工作环境温度	0 to +45 °C
工作环境湿度	≤80%

4. SF4710_MV 硬件方案

SF4710_MV 硬件方案包含DLP4710 DMD驱动电路，光引擎的LED部分驱动电路以及LED冷却风扇（可添加）的驱动电路。主板提供USB、I²C、Trigger输入输出接口以及系统板接口。图 2-1展示了SF4710_MV 的主板硬件方案框架图：

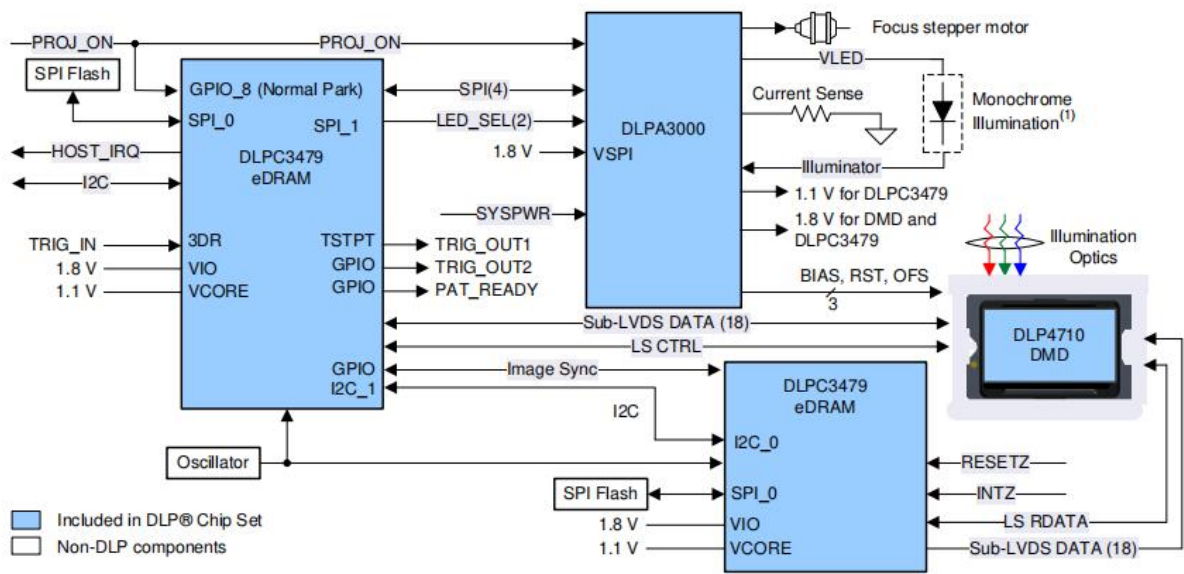


图2 - 1 SF4710_MV 硬件方案框架

(四) SF4710_MV 接口说明

1. PCB版本号：

- 1) . 3005板VerF J10常规款;3005板VerG J10常规款;3005板VerH J10常规款,
- 2) . 3005板VerG J10 72TS款;3005板VerH J10 72TS款.

注： 以上板子用到的主体有两款板子，DLP板和3005板，DLP板的接口基本是不需要用的，所用到的接口基本是在右侧3005板。

圆点为1号脚方向，红色标注说明接口在PCB正面，蓝色标注说明接口在PCB背面。接板子背面连接器时请注意左右镜像。

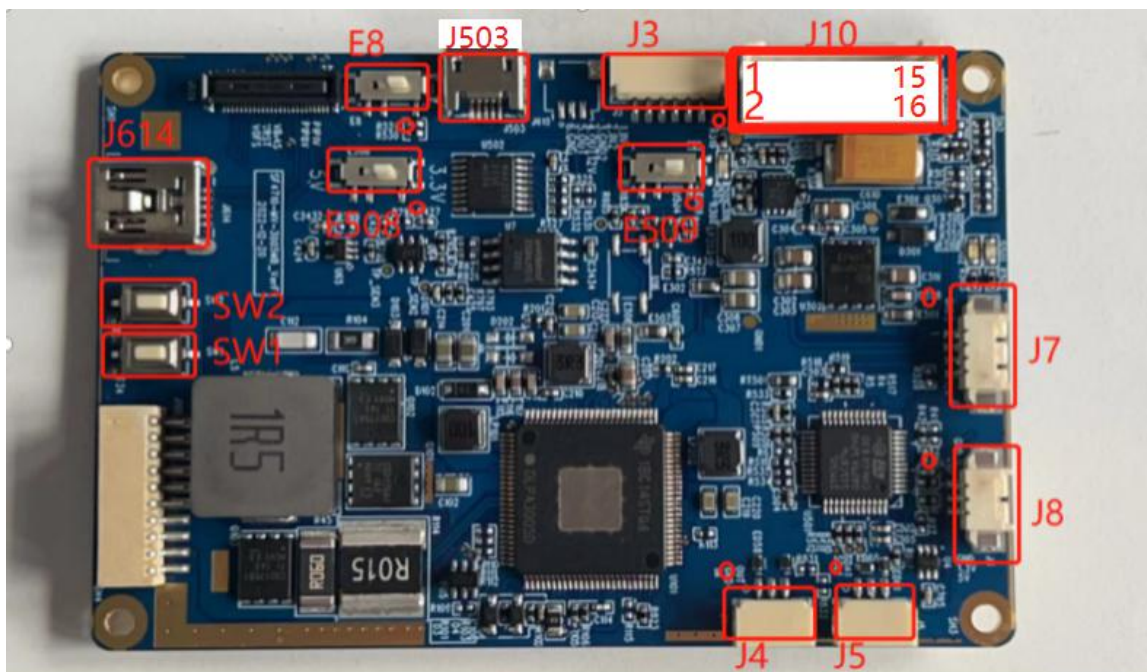


图3 - 1 3005板VerF J10常规款和3005板VerG J10常规款 正面

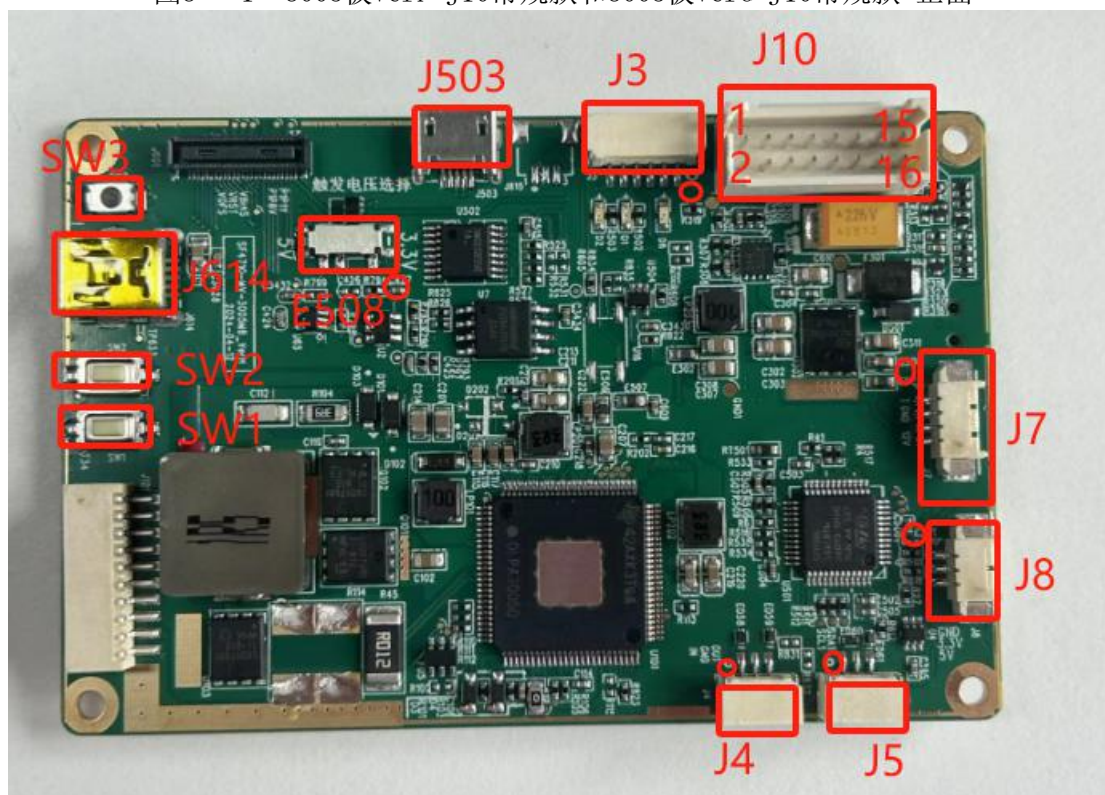


图3 - 2 3005板VerH J10常规款 正面

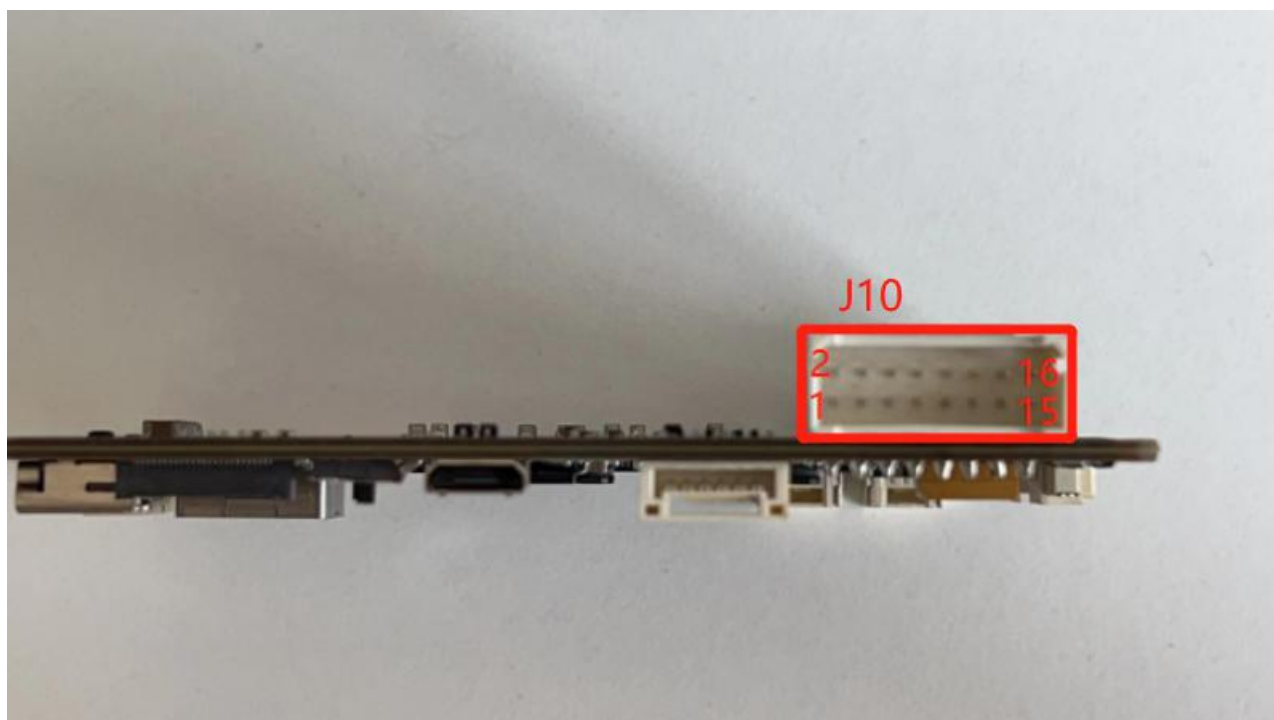


图3 - 3 3005板VerG J10 72TS款和3005板VerH J10 72TS款 正面

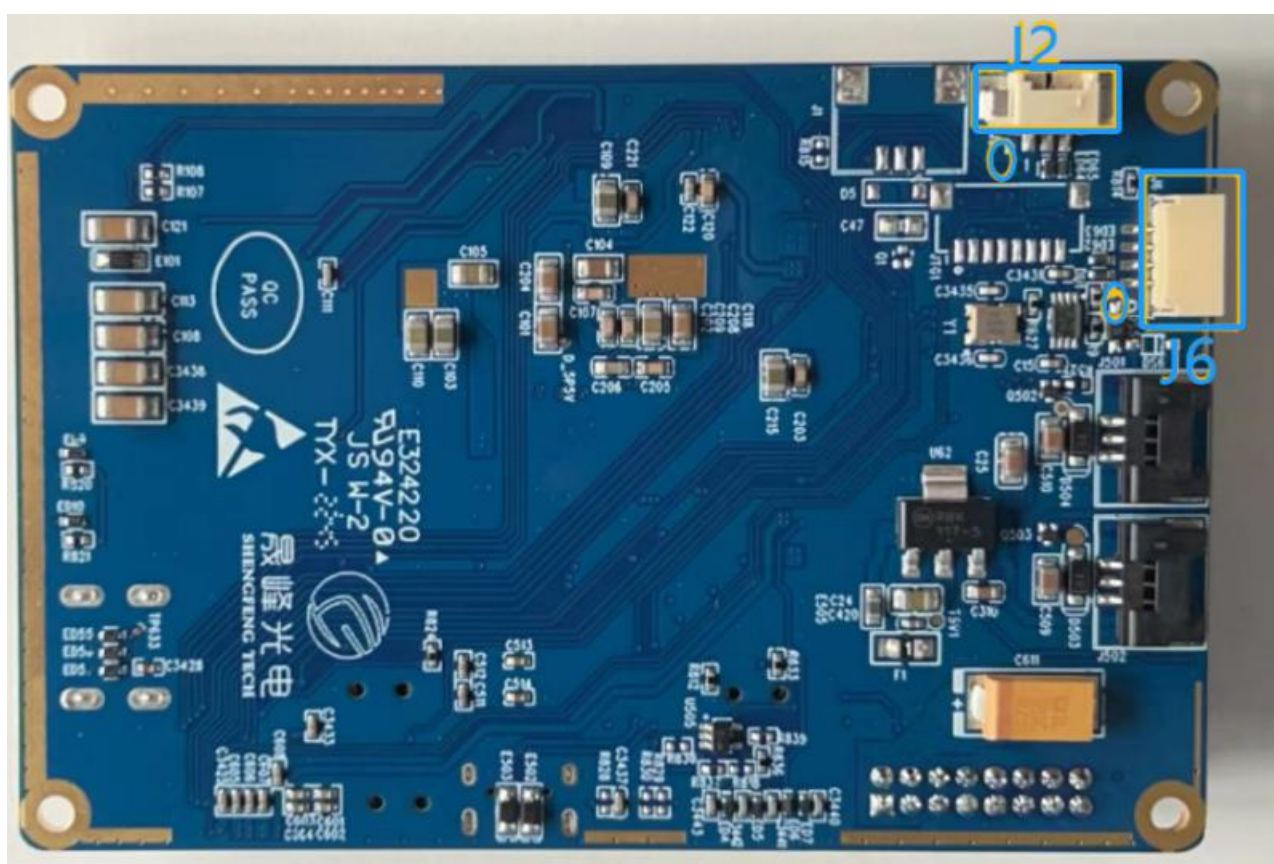


图3 - 4 3005板VerF J10常规款和3005板VerG J10常规款 背面

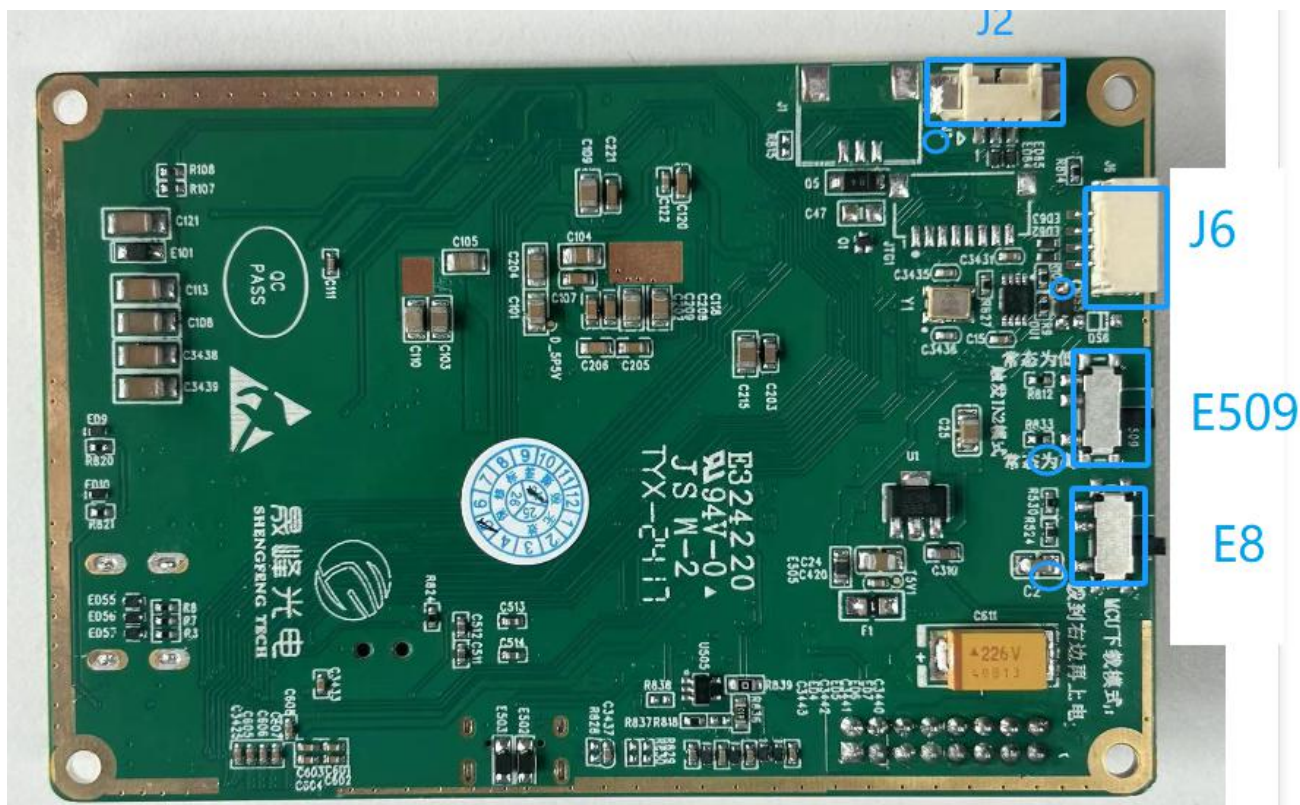


图3 - 5 3005板VerH J10常规款 背面

3). DLP板VerG J10常规款

注： 以上板子，所配的主体为单板结构，只有1片板子。

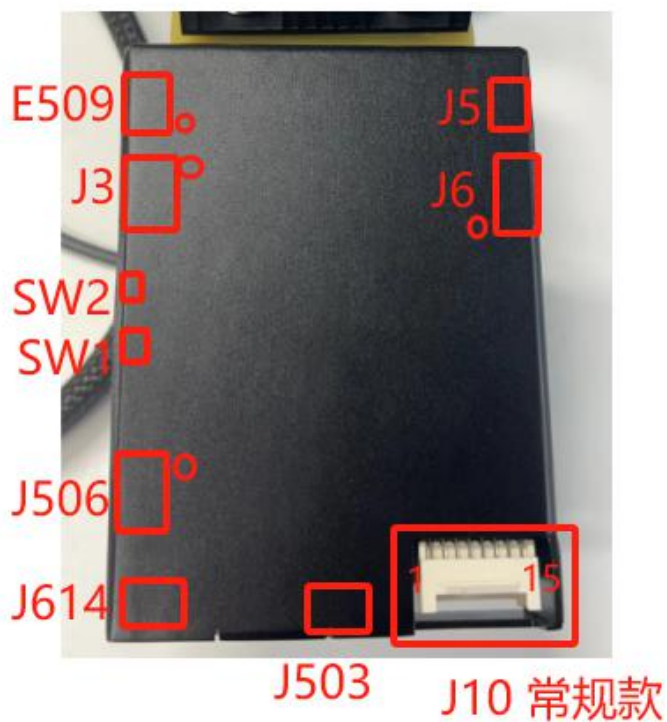


图3 - 5 DLP板VerG J10常规款 正面

2. 连接器功能说明:

名称	连接器型号	匹配端子型号	功能
J10	HC-PHB-2*8A		电源输入与信号接口
J3	A1257WR-S-6P	GH1. 25, A1257H-6P	触发信号接口
J503	USB Micro-B		串口接口 (RS232电平)
E8	拨动开关		MCU BOOT模式切换
E508	拨动开关		Trigger out 2 触发输出电压选择切换 (5V/3.3V输出)
E509	拨动开关		Trigger in 2 触发输入模式选择切换 (VCC/GND有效)
J614	USB MINI		USB通用接口
SW1	按键开关		功能保留
SW2	按键开关		功能保留
SW3	按键开关		MCU BOOT模式切换
J4	A1257WR-S-3P	GH1. 25, A1257H-3P	级联信号接口
J5	A1257WR-S-3P	GH1. 25, A1257H-3P	级联信号接口
J8	A1251WR-S-3P	MX1. 25, A1257H-3P	电源输出接口 (3.3V&5V)
J7	A1251WR-S-4P	MX1. 25, A1257H-4P	电源输出接口 (12V)
J2	A1251WR-S-3P	MX1. 25, A1257H-3P	触发信号接口 (拓展)
J6	A1257WR-S-4P	GH1. 25, A1257H-4P	I2C信号接口
J506	A1257WR-S-4P	GH1. 25, A1257H-4P	USB接口
J6			MCU更新接口

3. 连接器管脚定义：

◆ J10 电源输入与信号接口

引脚号	引脚名称	功能	线材颜色（J10常 规款）	线材颜色（J10 72TS款）
1	+VDC	电源12V正极	红	红
2	+VDC	电源12V正极	红	红
3	+VDC	电源12V正极	红	红
4	+VDC	电源12V正极	红	红
5	GND	电源GND负极	黑	黑
6	GND	电源GND负极	黑	黑
7	GND	电源GND负极	黑	黑
8	GND	电源GND负极	黑	黑
9	RXD	RS232-RX	棕	-
10	TXD	RS232-TX	白	-
11	-	空	-	-
12	Trigger in 2	触发输入2信号，普通口 (VCC/GND有效，默认常态是 低电平，可用E509切换)	蓝	蓝
13	-	空	-	-
14	Trigger VCC	触发电压（5V/3.3V输出，可 用E508切换）	紫	紫
15	Trigger out 2	触发输出2信号，普通口（有 效时高电平5V/3.3V，默认 5V，可用E508切换）	黄	黄
16	Trigger end	触发投影结束信号（有效高 电平3.3V）	绿	绿

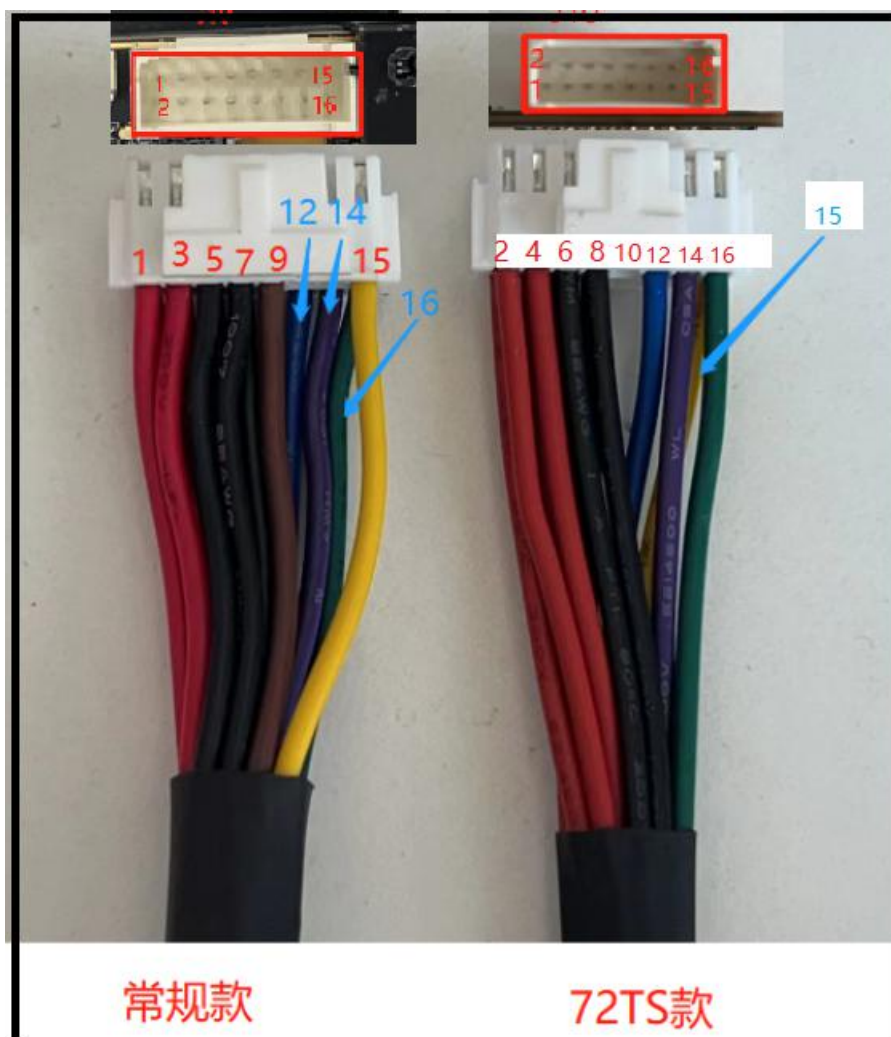
注：

① 12V电源线线粗要求：需保证能过平均电流6A；线长要求：不建议过长，中低亮度（中低LED电流）建议3米以下，高亮度（高LED电流）建议在1米以下；

② 如果确实需要长电源线使用，可增加DCDC电源降压模块，如24V转12V降压模块（载流能力10A以上），把模块放置在光机电源输入接口附近，则24V端的电源线线长可达10米使用，12V端的电源线线长越短越好。

③ 线材图片：

红色为第一排，蓝色为第二排



◆ J3 触发信号接口

引脚号	引脚名称	功能
1	Trigger in 1	触发输入1，普通口 (VCC/GND有效，默认GND触发有效，硬件可改为VCC有效)（修改电路可改为光藕输入口）
2	Trigger in 2	触发输入2，普通口 (VCC/GND有效，默认VCC触发有效，可用E509切换)
3	Trigger in 1 GO GND	触发输入1光藕输入模式参考GND
4	Trigger out 1	触发输出1，大电流输出口（有效高电平12V/5V，默认12V，修改电路可改为5V）
5	Trigger out 2	触发输出2，普通口（有效高电平5V/3.3V，默认5V，可用E508切换）
6	Trigger out GND	触发输入输出参考GND

注：

- ① 触发功输入输出能默认使能打开，无需设置；可以通过串口控制修改默认触发设置。
- ② 触发输入1和2，独立两个口，识别脉冲是1ms以上。
- ③ 触发输入1为普通输入口，高电平范围：3-5V，低电平范围：0-1V。参考GND接PIN6。硬件可以改为光藕输入口，此时输入高电平的电压电流需要3-12V/10-30mA，参考GND接PIN3。
- ④ 触发输入2为普通输入口，高电平范围：3-5V，低电平范围：0-1V。参考GND接PIN6。
- ⑤ 触发输出1和2，独立两个口，高电平脉冲时间与间隔时间设置参考第三和第四章说明，参考GND接PIN6。
- ⑥ 触发输出1，输出电流默认10mA，有效高电平12V/5V，默认12V，硬件可改为5V；输出方式是开关刀闸方式，即输出VCC或悬空状态。

⑦ 触发输出2, 输出电流5mA以下, 有效电平5V/3.3V, 可用E508切换; 输出方式为高低电平方式, 即输出VCC或GND。

⑧ 因为不同相机型号有不同电路, 使用时需要匹配电路, 具体可参考以下电路说明或与我司技术沟通确认。如需更改, 需要出货前沟通说明修改或退我司修改。

◆ J503 串口接口 (RS232), 使用USB Micro数据线

引脚号	引脚名称	功能
1	VBUS	
2	TXD	RS232-TX
3	RXD	RS232-RX
4	-	-
5	GND	

◆ E8 MCU程序下载切换

引脚号	引脚名称	功能
1	VCC	
2		
3	NC	

注:

往1号方向拨则是选择VCC, 插上串口线和上电开机即进入MCU下载模式;
往3号方向拨则是选择NC, 插上串口线和上电开机即进入正常开机模式。

◆ E508 Trigger out 2触发电压选择切换(默认5V)

引脚号	引脚名称	功能
1	3.3V	选择Trigger VCC为3.3V
2	Trigger VCC	Trigger out 2 输出电压
3	5V	选择Trigger VCC为5V

注:

往1号方向拨则是选择3.3V, 往2号方向拨则是选择5V。

◆ E509 Trigger in 2 触发模式选择切换(默认常态是低电平)

引脚号	引脚名称	功能
1	VCC / H	常态是高电平, 给GND触发有效
2	Trigger in 2	触发输入2
3	GND / L	常态是低电平, 给VCC触发有效

注:

往1号方向拨则是选择VCC, 往3号方向方向拨则是选择GND。

如使用给VCC触发有效, VCC电压严禁超过5V。

◆ J614 USB通用接口, 使用USB Mini数据线

◆ SW1 按键开关, 功能保留

◆ SW2 按键开关，功能保留

◆ SW3 按键开关，按住SW3，插上串口线和上电开机即进入MCU下载模式；

◆ J4 级联信号接口

引脚号	引脚名称	功能
1	Trigger in 2	触发输入2(默认GND触发有效)
2	GND	
3	Trigger end	触发投影结束信号（有效高电平3.3V）

◆ J5 级联信号接口

引脚号	引脚名称	功能
1	Trigger in 2	触发输入2(默认GND触发有效)
2	GND	
3	Trigger end	触发投影结束信号（有效高电平3.3V）

◆ J8 对外供电连接器

引脚号	引脚名称	功能
1	GND	电源GND负极
2	3.3V输出	1A电源输出
3	5.0V输出	100mA电源输出

◆ J7 对外供电连接器

引脚号	引脚名称	功能
1	GND	电源GND负极
2	GND	电源GND负极
3	12.0V输出	2A电源输出
4	12.0V输出	2A电源输出

◆ J2 TI触发信号接口（拓展）（在板子背面）

引脚号	引脚名称	功能
1	GND	
2	TRIG_OUT_1	TI TRIG_OUT_1 signal - Active high or low during pattern exposure
3	PAT_RDY	TI Pattern ready signal. Applicable to internal pattern streaming mode only.

◆ J6 I2C信号接口(在板子背面)

引脚号	引脚名称	功能
1	I2C_VCC	I2C参考电压
2	I2C_SCL	I2C信号

3	I2C_SDA	I2C信号
4	GND	

注:

I2C_VCC出厂设置认3.3V

◆ J506 USB信号接口

引脚号	引脚名称	功能
1	VBUS	USB VCC
2	D-	USB信号
3	D+	USB信号
4	GND	USB参考GND

注:

注意端子线不能过长，使用双绞线和带阻抗

二、开机说明

本章主要介绍SF4710_MV 的启动及如何与PC端连接。

（一）启动SF4710_MV

拆除外包装后即可使用SF4710_MV 。步骤1至4介绍了新用户如何从开机，显示，到连接至PC端。

1. 连接12V直流适配器至光机电源接口 ， 接口位置见第一章第四节；
2. SF4710_MV DLP板上的D201指示灯亮(绿色)起，则代表完成启动。若指示灯不亮，或者有其他指示灯亮度，则代表有错误，请详细见第八章节；

3. 使用TI官方的GUI软件即可控制 SF4710_MV光机；

下载地址： <https://www.ti.com.cn/tool/cn/DLPDLC-GUI>

4. 在PC端软件安装完成后，用USB转mini-USB 线连接PC端与光机端(接口位置见第一章第四节)。 SF4710_MV使用人机接口设备（HID）类模拟USB复合设备。在安装好GUI软件后就会自动安装驱动程序，初次连接至电脑时无需特殊安装。也可选用串口方式与光机通信，请详细见第六章节。

三、GUI使用指导

本章介绍了SF4710_MV附带的PC端控制软件，由于本章内容全面且繁杂，初学者可以跳过，直接查看第四章。

DLP® Display and Light Control evaluation module (EVM) 提供一套基于Windows®系统的GUI工具，通过SPI 和 I2C 指令控制光机。本章主要介绍如何使用GUI工具提供的功能来实现上位机和光机之间的通信

（一）系统配置

GUI 工具运行的最低系统配置要求如下：

- 配备1.4 GHz Pentium IV或更高CPU的PC机
- Windows 7或更高版本
- 4 GB 内存
- 1920 × 1080
- 200 MB 空余 HD 空间
- USB端口

（二）PC 端软件

1. 软件安装

请下载并运行GUI工具的安装程序**DLPPicoDisplayAndLightControl.x.x.x.Setup.exe**，按照说明安装软件。驱动程序包含在安装软件中，因此不需其它安装程序。表3-1列出了压缩包所包含的所有安装文件, SF4710_MV要选择DLP4710EVM-LC软件版本，禁止选择其他版本进行操控。

表3- 1 软件版本说明

光机型号	EVM选择	当前最新版本名
XXX	DLP2010EVM-LC	DLP EVM GUI 3.1.0.3
SF3010_MV	DLP3010EVM-LC	
SF4710_MV	DLP4710EVM-LC	

用户界面预览如下：

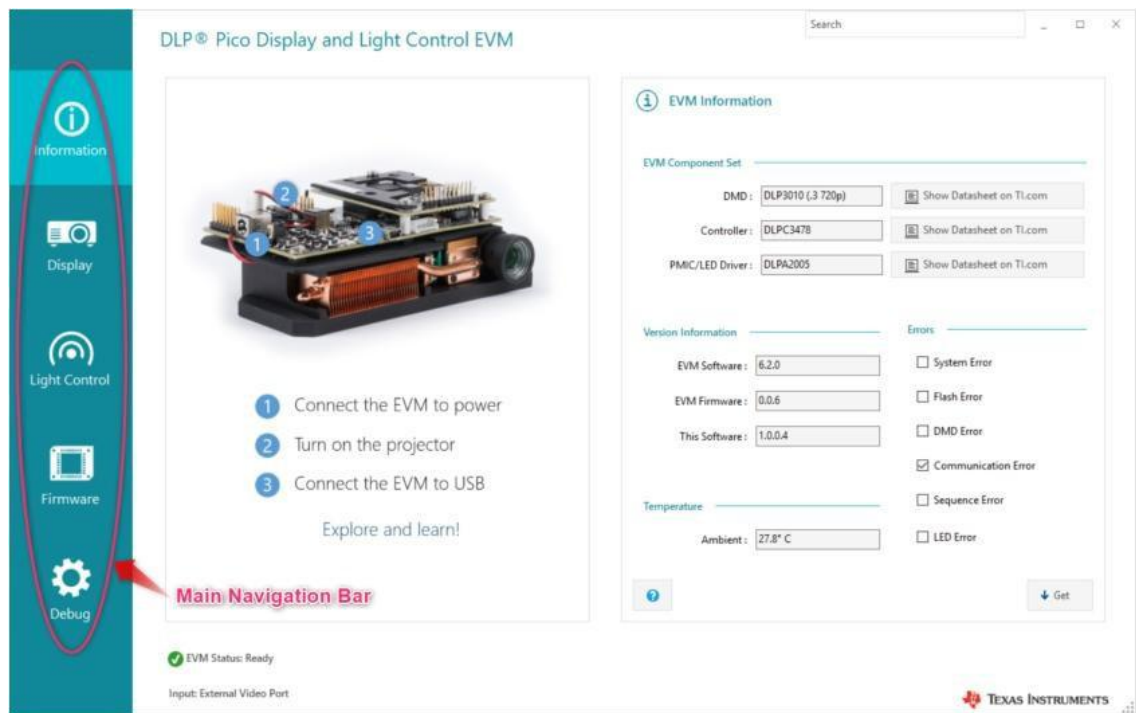


图3- 1 光机信息页面-功能栏

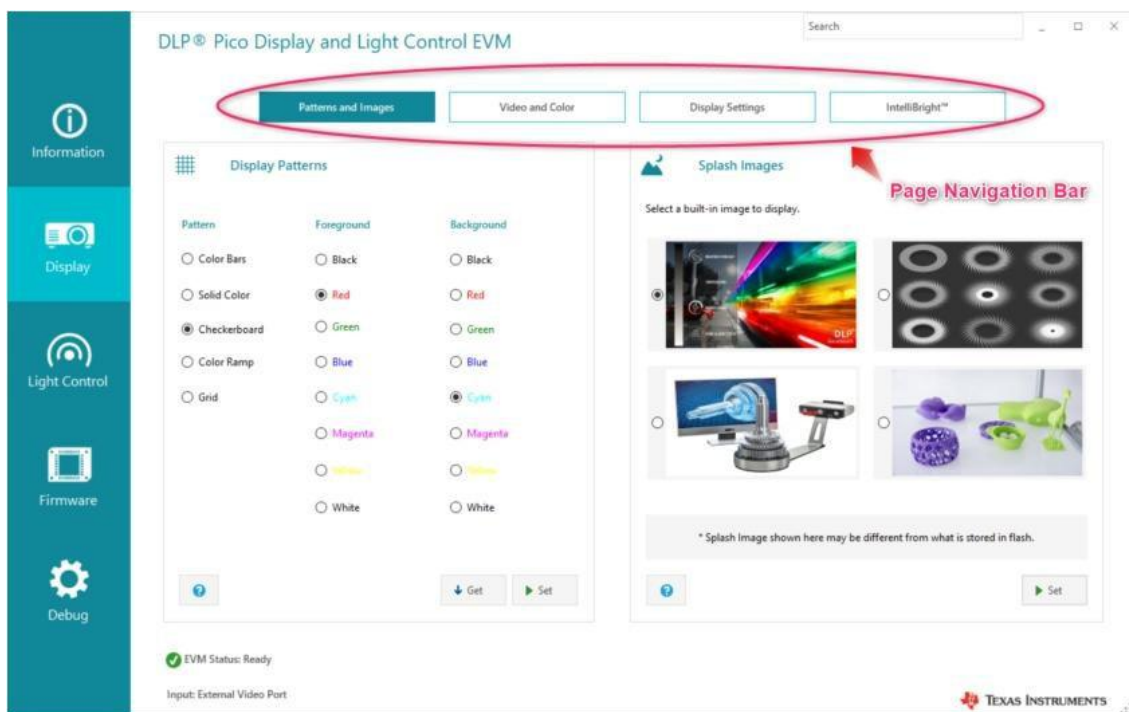


图3- 2 播放页面-功能选项卡

图1即为控制软件的界面。GUI的左侧主导航栏中有五个选项卡，每个选项卡下有若干个页面，通过后台发送SPI或者I2C指令来实现与SF4710_MV的通信。请通过单击左侧主导航栏的选项卡，然后从页面顶部的子导航栏来访问特定的控制页面，表2简要说明了这13页控制页面的主要内容：

功能页面描述

表3- 2功能页面描述

选项卡	页面名称	简介	用户功能详解
Information	EVM Information	当前信息	可获得当前状态
Display	Patterns and Images	测试图案设置	用于设置内部测试图案
		开机图案	用于选择内部存储的开机图案
	Video and Color	视频信息	用于调整发送给光机的视频输出类型
		色温	用于色温选择
	Display Settings	播放设置	修改显示设置
		基础设置	修改光机基础设置
	IntelliBright™	智能亮度™	修改智能亮度功能设置
		LED 电流	修改LED电流值
Light Control	External Patterns	外部图源播放（video）	设置外部图源（HDMI）播放
	Internal Patterns	内部图源播放（1D）	设置flash内部图源的播放功能
	Splash Patterns	开机（内部）图案播放	设置内部开机图案播放功能
Firmw are	Backup Firmw are	备份固件	通过光机备份当前固件
	Update Firmw are	升级/更新固件	升级当前光机固件
	Update Flash Image	固件制作	手动制作固件
Debug	Event Viewer	操作预览	可观测光机运行时执行过的各步操作
	Command Log	指令列表	导出脚本文件来查看向设备发出的所有指令

我们还提供一版单独GUI满足客户的高级需求，详情见DLP Display and Light Control EVM GUI Tool User Guide (Rev. A) 章节4.6。此版本包含额外的控制页面和指令用于控制光机执行复杂操作。

此外，您也可以点击每一张页面左下角的?(问号)按钮，来获取该选项的相关访问信息，及相关控制指令。

2. Information (光机信息)选项卡

(1) 光机信息页面

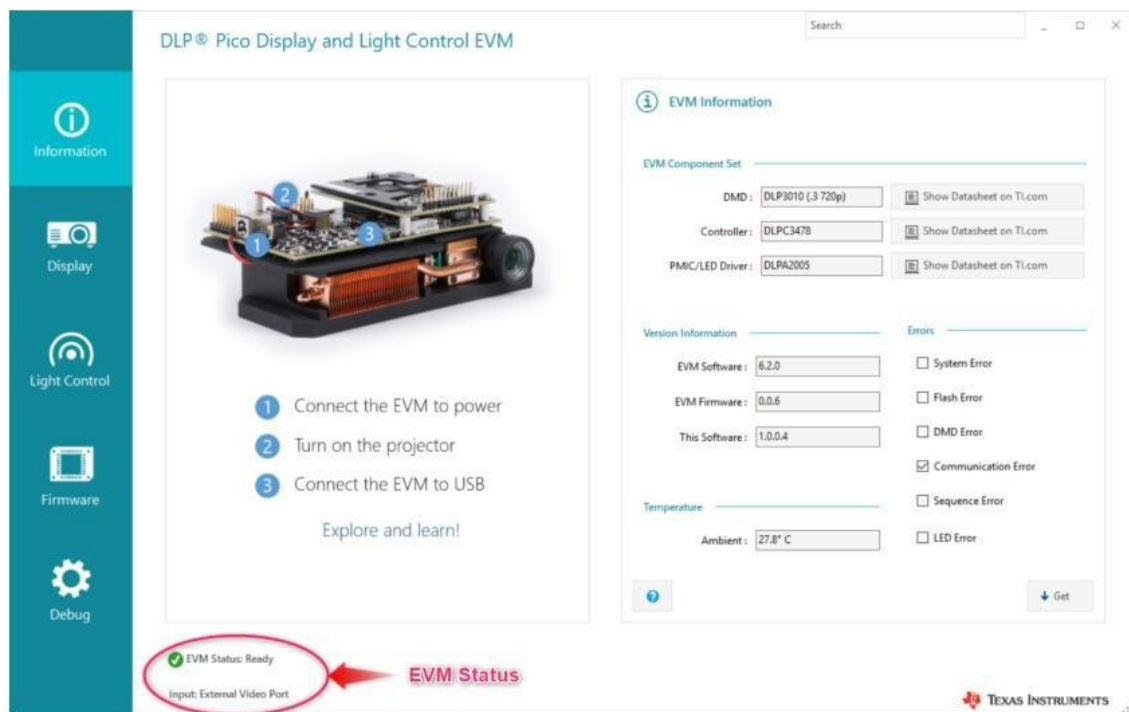


图3- 3 光机信息页面

当光机正常运行，上位机成功检测到光机后，将会在本页面显示光机当前的状态信息，若对光机启动有疑问，您可以参考页面左侧的指南，三步完成光机的设置。

光机的状态显示在页面的左下角，包含如下状态：

- Ready（正常）
- Connected, Incompatible EVM（检测到不兼容设备）
- Connected, Powered off（检测到已关机的设备）
- Not connected（未连接）

除光机连接状态外，本页面会显示输入端信号源或操作模式。光机成功连接后，将会显示如下状态之一：

- External video port（外部视频端口输入）
- Test pattern generator（内部生成测试图片）
- Splash screen（屏幕初始画面）
- External pattern streaming(外部图案流)
- Internal pattern streaming（内部图案流）
- Space coded pattern streaming（结构光图案流）

连接后，若GUI与光机型号不匹配，那么软件界面的光机状态一栏将会显示“不兼容”。单击右下角的**Get** 按钮即可获得设备的运行状态信息。此页面同样可帮助用户了解光机当前的运行故障，若故障发生，会弹出故障描述及相对应的错误代码。

可使用如下指令获得光机运行状态：

- 读取开机默认设置 (0xD0)
- 读取系统状态 (0xD1)
- 读取 DMD 序列号 (0xD5)
- 读取控制器序列号 (0xD4)
- 写入 PAD 寄存器地址(0xEC)
- 读取 PAD 寄存器 (0xED)
- 读取系统软件版本 (0xD2)
- 读取 flash 内部版本 (0xD9)
- 读取系统温度 (0xD6)

3. Display(视频播放)选项卡

（1）图案及图片页面

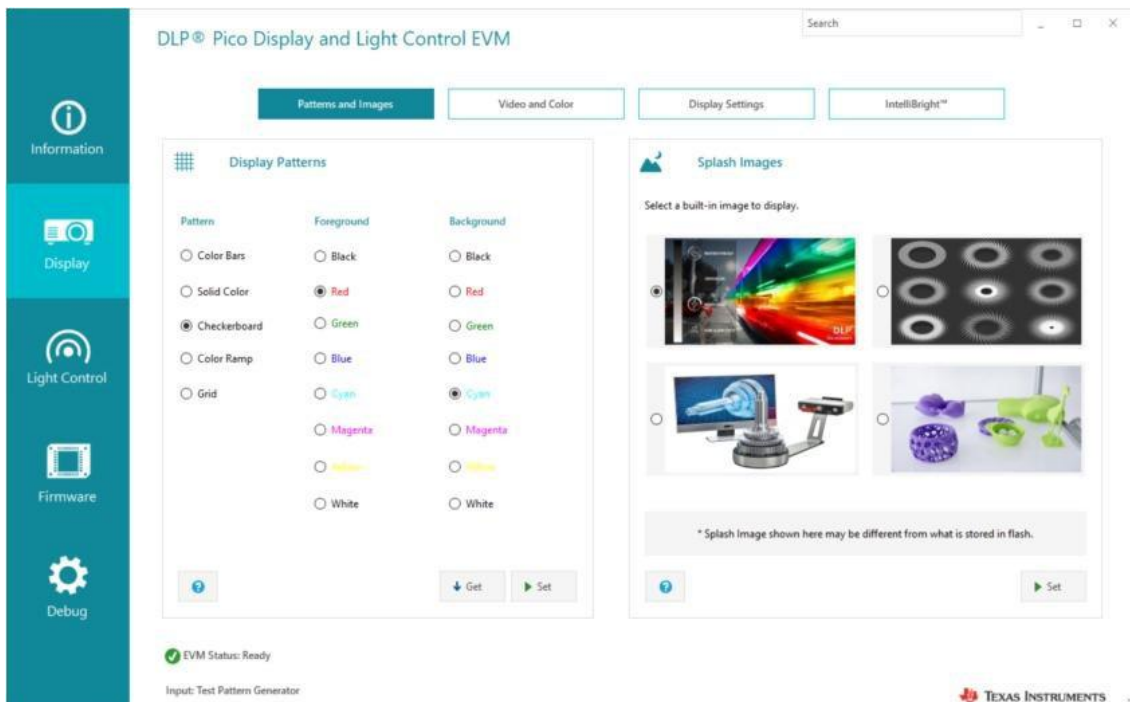


图3- 4图案和图片页面

Patterns and Images（图案和图片）页面共包含两个选项卡：

- Display Patterns（内部测试图案）
- Splash Image（演示图片）

想要播放某一内部测试图案，请选择要播放的图案以及图案的前景色和背景色，然后点击 **Display Patterns**（内部测试图案）选项卡中的**Set**按钮。若想获得当前播放的图案信息，请单击旁边的 **Get** 按钮

若想播放演示图片，请选择右侧要播放的演示图片，单击位于右侧**Splash Image**（演示图片）选项卡中的**Set**按钮。

请注意，实际播放的图片可能与GUI **Display Patterns**（演示图片）一栏中的选项图有所不同，这取决于光机Flash中实际存储的图案。

可使用如下指令设置**Display Patterns**（内部测试图案）选项：

- 保留写入的图片(0x1A)
- 写入选择的模式(0x05)
- 写入图片的尺寸(0x2E)
- 批量写入图片 (0x10)
- 写入选择的内部测试图案(0x0B)
- 读取选择的内部测试图案 (0x0C)

可使用如下指令设置**Splash Image**（演示图片）选项：

- 保留写入的图片(0x1A)
- 读取开机图片 (0x0F)
- 写入图片的尺寸(0x2E)
- 批量写入图片(0x10)

- 写入播放尺寸 (0x12)
- 写入选择的演示图片(0x0D)
- 写入选择的操作模式(0x05)
- 写入执行的演示画面(0x35)

(2) 视频和色彩页面

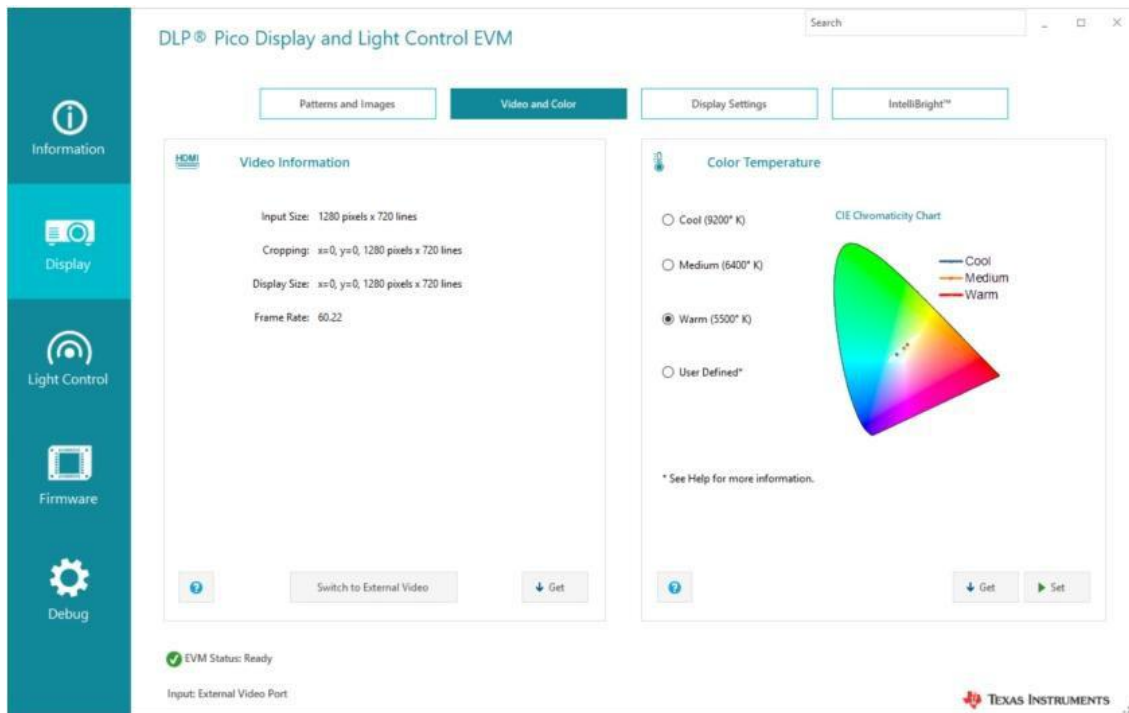


图3- 5视频和色彩页面

Video and Color（视频和色彩）页面共包含两个选项：

- Video information（视频信息）
- Color temperature（色温信息）

视频播放时时，单击Video information（视频信息）选项下的**Get**按钮即可读取输入视频的原尺寸，裁剪尺寸，播放尺寸以及帧率。单击**Switch to External Video**（连接至外部视频源）可将光机切换至或返回至视频模式（HDMI模式）。

若想改变播放的视觉感受，请选择cool（冷）、medium（中）、warm（暖）或用户自定义，然后单击**Set**按钮。单击**Click Get**即可获得当前的色温设置，若想修改用户自定义色温感受，请参考DLP Display and Light Control EVM GUI Tool User Guide (Rev. A)的内容来设置LED电流。

可使用如下指令设置Video Information（视频信息）选项：

- 写入输入视频源尺寸 (0x2E)
- 写入播放尺寸 (0x12)
- 写入裁剪尺寸(0x10)
- 写入选择的操作模式 (0x05)
- 读取选择的操作模式(0x06)
- 读取输入尺寸(0x2F)
- 读取播放尺寸 (0x13)

- 读取裁剪尺寸 (0x11)
- 读取色温选择 (0x23)

可使用如下指令设置Color Temperature（色温设置）选项：

- 读取 RGB LED 电流(0x55)
- 写入 RGB LED 电流(0x54)
- 写入选择的 flash 数据类型(0xDE)
- 写入 flash 数据字长 (0xDF)
- 读取 flash 启动(0xE3)
- 写入色温选择(0x22)
- 读取选择的模式(0x06)
- 读取执行的演示画面 (0x35)
- 读取选择的色温 (0x23)

(3) 播放设置页面

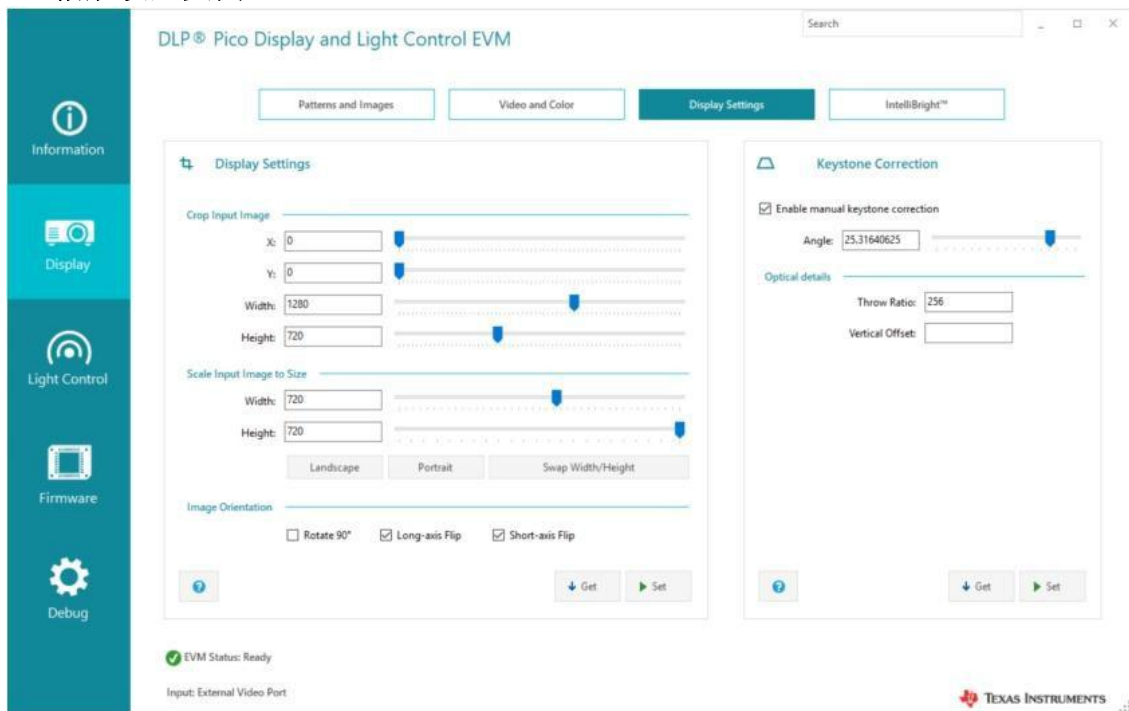


图3- 6 播放设置页面

Display Settings（播放设置） 页面吧共包含两个选项，Display Settings（播放设置）选项和Keystone Correction（梯形失真校正）选项。

Display Settings（播放设置）选项支持用户裁剪，缩放和旋转输入的图像。选择完所有所需值后，单击 **Set**按钮即可向光机发送新的设置信息。单击 **Get**按钮可让用户读取光机当前的播放设置。

Keystone Correction（梯形失真校正）选项支持用户在光机使用时启用梯形校正功能当光机放置在非水平面，且垂直倾斜角度在 ± 40 度时，即可使用此功能进行校正。梯形校正可令投影画面保持为标准的矩形。

可使用如下指令更改Display Settings（播放设置）选项：

- 写入裁剪图片(0x10)

- 写入播放尺寸 (0x12)
- 写入播放图片方向(0x14)
- 读取选择的操作模式 (0x06)
- 读取选择的演示图片(0x0E,仅限于播放演示图片)
- 读取开机画面 (0x0F, 仅限于播放演示图片)
- 读取输入图片尺寸 (0x2E,仅限于播放演示图片)
- 写入选择的演示图片 (0x0D, 仅限于播放演示图片)
- 写入操作模式 (0x05; 仅限于播放演示图片)
- 写入开机画面(0x35; 仅限于播放演示图片)
- 读取播放尺寸 (0x13)
- 读取裁剪尺寸 (0x11)
- 读取播放图片方向 (0x15)

可使用如下指令设置**Keystone Correction**（梯形失真校正）选项：

- 写入图片保存/取消保存(0x1A)
- 写入梯形失真控制(0x88)
- 写入梯形投影俯仰角(0xBB)
- 写入选择的操作模式 (0x06)
- 读取选择的演示图片 (0x0E; 仅限于播放演示图片)
- 读取开机画面 (0x0F, 仅限于播放演示图片)
- 写入操作模式 (0x05; 仅限于播放演示图片)
- 写入开机画面(0x35; 仅限于播放演示图片)
- 读取梯形失真校正控制 (0x89)
- 读取梯形投影俯仰角(0xBC)

(4) IntelliBright™页面

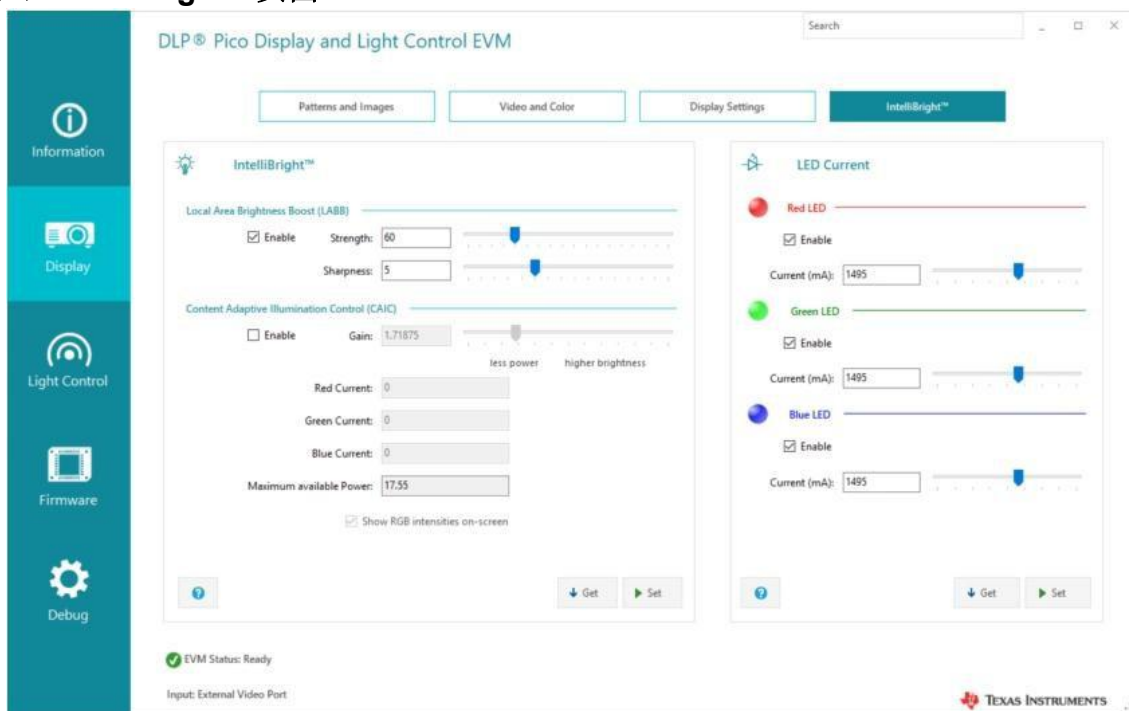


图3- 7 智能亮度调节页面

IntelliBright™ 页面包含两个选项：

- IntelliBright™
- LED Current（LED 电流调节）

IntelliBright™是指两种不同的图像处理算法，可用于动态优化每一帧画面的亮度或功耗。

IntelliBright™ 选项支持用户修改每个算法的特定设置，并检查设置在设备上当前的运行状况。

光机有三个颜色的LED灯，可通过改变电流来降低功耗，或改变画面的色温。LED Current（LED电流调节）选项支持用户调整电流值，或随时查看光机当前的电流值。

可使用如下指令修改IntelliBright™ 选项

- 写入本区域亮度提升控制 (0x80)
- 写入 CAIC 图像处理控件 (0x84)
- 写入 LED 输出控制方法 (0x50)
- 读取 CAIC 最大支持功耗 (0x57)
- 读取 CAIC RGB LED 电流值 (0x5F)
- 读取选择的模式(0x06)
- 读取选择的演示图片 (0x0E; 仅限于播放演示图片)
- 读取开机画面 (0x0F, 仅限于播放演示图片)
- 写入操作模式 (0x05; 仅限于播放演示图片)
- 写入执行的演示画面 (0x35)
- 写入本区域亮度提升控制(0x81)
- 读取 CAIC 图像处理控件(0x85)
- 读取 LED 输出控制方法(0x51)

可使用如下指令修改LED Current（LED电流调节）选项：

- 写入 RGB LED 使能 (0x52)
- 写入 RGB LED 电流值 (0x54)
- 读取 RGB LED 使能 (0x53)
- 读取 RGB LED 电流值 (0x55)

4. Light Control (光学控制)选项卡

（1）外源输入图案页面

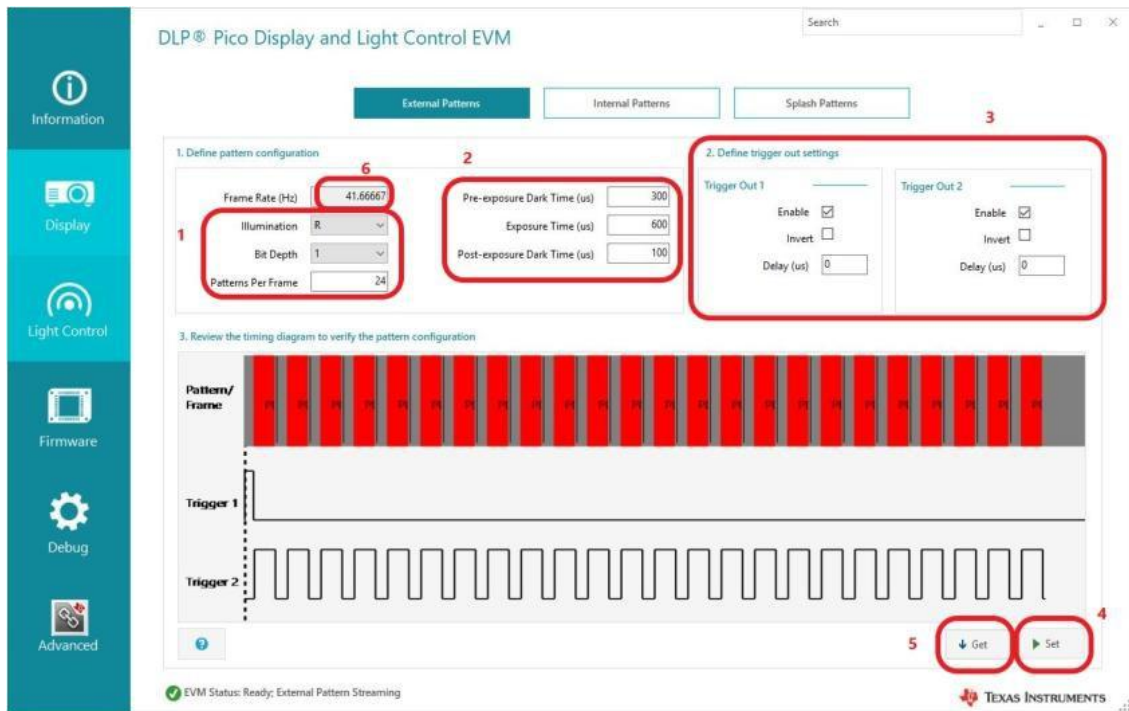


图3- 8 External Patterns （外源输入图案）页面

外源图案流模式包含通过投影光机的HDMI端口输入的图案，经由DLP控制板传输至DMD芯片。

在**External Patterns**（外源输入图案）页面上，用户可以自定义设置或确认以下播放参数：

- illumination selection（光源颜色选择）
- bit depth（位深）
- patterns per frame（图案/帧）
- exposure time（曝光时间）
- pre-exposure dark time（曝光前黑图时间）
- post-exposure dark time（曝光后黑图时间）

也可以自定义或确认以下触发输出设置：

- enable（是否输出触发信号）
- invert（电平翻转）
- delay for trigger out 1（trigger out 1 延迟）
- delay for trigger out 2（trigger out 2 延迟）

①开始设置

请按照如下步骤设置 **External Pattern**（外源输入图案）模式：

1. 输入光源，位深及每帧包含的图案数
2. 输入需要的曝光时间及黑图时间
3. 勾选输出触发信号（如有需要）
4. 确认光机已连接并单击**Set**按钮，若弹出**invalid timings**（无效计时）的报错信息框，则需返回第2步，调整图案曝光时间，确保计时在支持的范围内后再确认设置。

5. 要验证光机投影的图像是否已相应更新，请单击**Get**按钮。

6. **Frame rate**（帧率）栏的变更方式。帧率一栏无法主动修改，其数值计算方式如下：

$$\text{Frame Rate (帧率) (Hz)} = 1000 / [(\text{Exposure Time (曝光时间) } (\mu\text{s}) + \text{Pre-exposure Dark Time (曝光前黑图时间) } (\mu\text{s}) + \text{Post-exposure Dark Time (曝光后黑图时间) } (\mu\text{s})) \times \text{Patterns per Frame}] \quad (1)$$

有关更多信息和本页中使用的命令列表，请参阅“帮助”部分。可通过页面左下角访问帮助部分。

（2）内部输出图案页面

内部输出图案模式下所投的图案由控制器相应功能模块内部所创建。选择添加控制器通过阵列进行复制生成的一组行列光栅图案，这些图案的播放顺序可根据设置改变。

①内部输出图案模式-图案设置页面

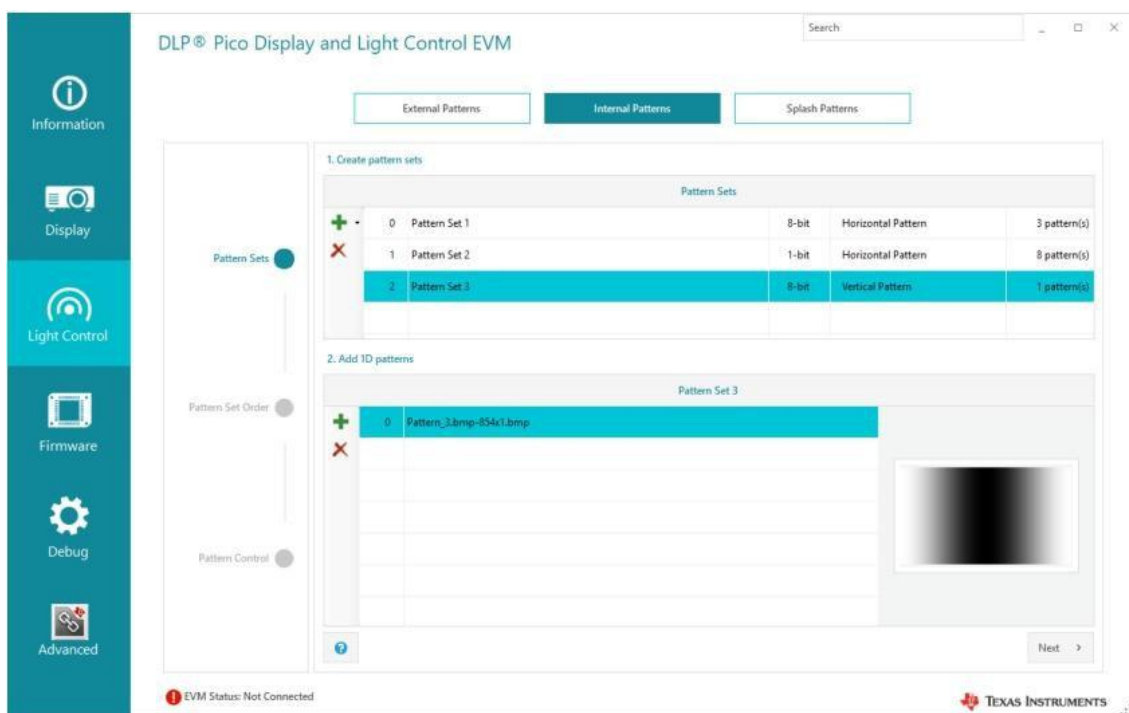


图3- 9 内部图案模式-图案设置页面

在**Pattern Sets**（图案设置）页面上，用户可以添加或删除整个图组，也可以在每个图组中任意添加或删除单幅图案。右侧的预览窗口会显示你所选定的图案。完成后，单击页面右下角的**Next**按钮或左侧的任意选项卡(**Pattern Order**或**Pattern Control**)，进行下一步操作。

②内部输出图案模式-图案顺序页面

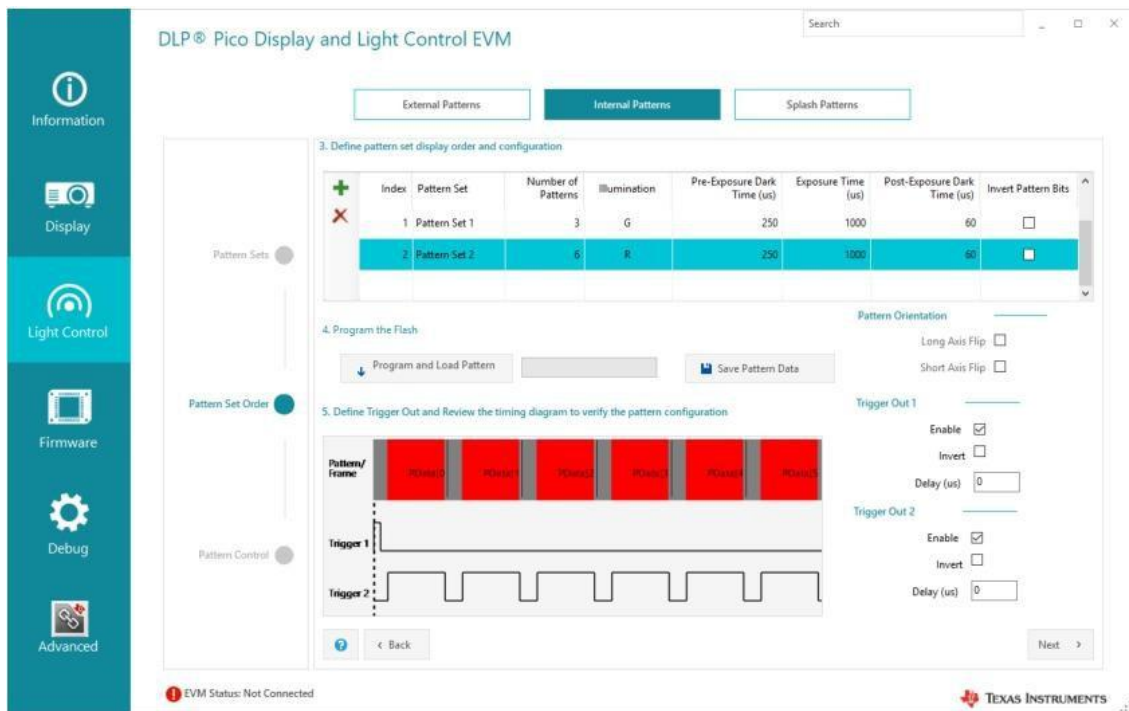


图3- 10 内部图案模式-图案顺序页面

在 *On the Pattern Order* （图案顺序）页面上，用户可以配置要显示图案集的默认顺序，也支持用户对这些图案集进行如下配置：

- 图案数
- 光源颜色选择
- 曝光时间
- 曝光前黑图时间
- 曝光后黑图时间

在设置图案顺序列表和图案方向后，用户可以通过直接加载图案数据来快速播放图案， 也可以将图案数据保存在电脑上，之后进行固件更新。请查阅时序表，确保输出的图案和触发信号与您的需求相一致。

注意

此页面上的触发控制项仅用来生成时序图表，并不会影响光机的功能

单击右下角的**Next**按钮或点击左侧的任意选项卡(**Pattern Sets** 或 **Pattern Control**)，进行下一步操作 。

③内部输出图案模式-图案控制页面

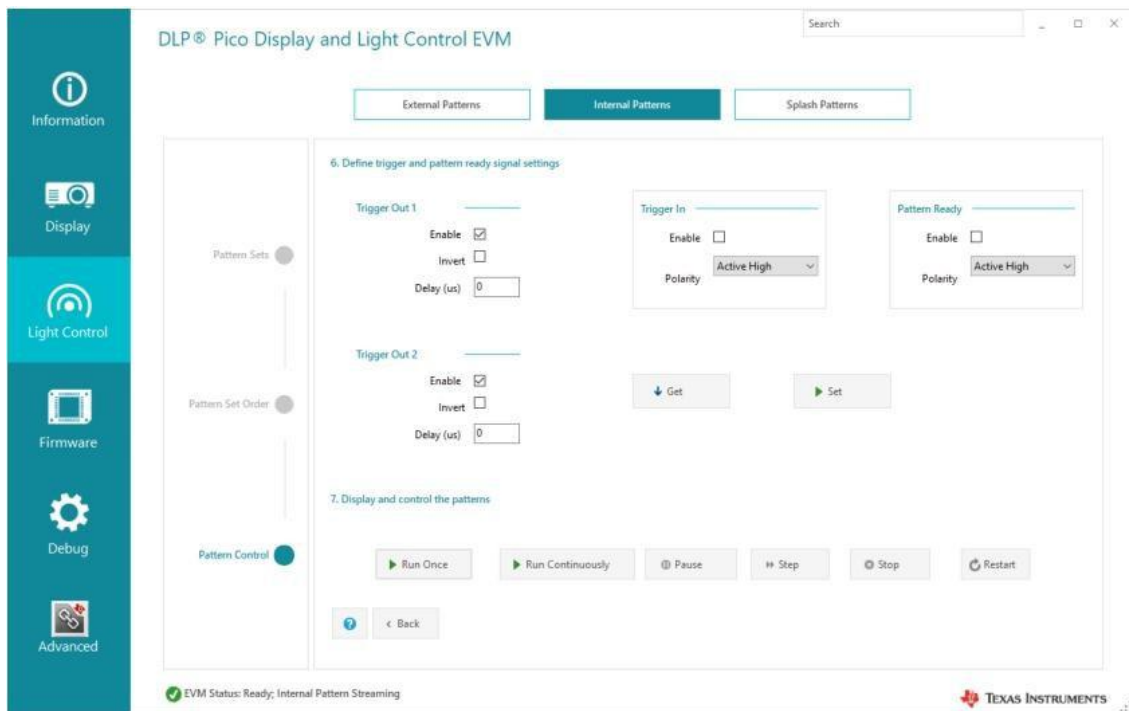


图3- 11内部输出图案模式-图案控制页面

在**Pattern Control**（图案控制）页面下，用户可以配置触发输出信号，触发输入信号和图案就绪信号的相关参数，来控制内部图案模式下图案序列的播放。光机只有通信正常，才能在GUI上对此页面进行操作。

根据需要配置触发信号和图案就绪信号后，单击**Set**按钮。若想浏览这些信号的当前配置，请单击**Get**按钮获得。所有项设置完成后，用户可以从以下选项中选择如何运行这些图案：

- **run once**（单次播放）
- **run continuously**（循环播放）
- **pause**（暂停）
- **step**（继续）
- **stop**（中止）
- **reset**（重启）

此页面可执行如下指令：

- 写入触发输出信号配置(0x92)
- 写入触发输入信号配置(0x90)
- 写入图案就绪信号配置 (0x94)
- 写入团顺序表条目 (0x98)
- 写入选择的模式 (0x05)
- 写入内部图案模式控制 (0x9E)
- 读取触发输出信号配置(0x93)
- 读取图案配置(0x97)
- 读取图案就绪信号配置 (0x95)

(3) Splash Patterns（演示图案）页面

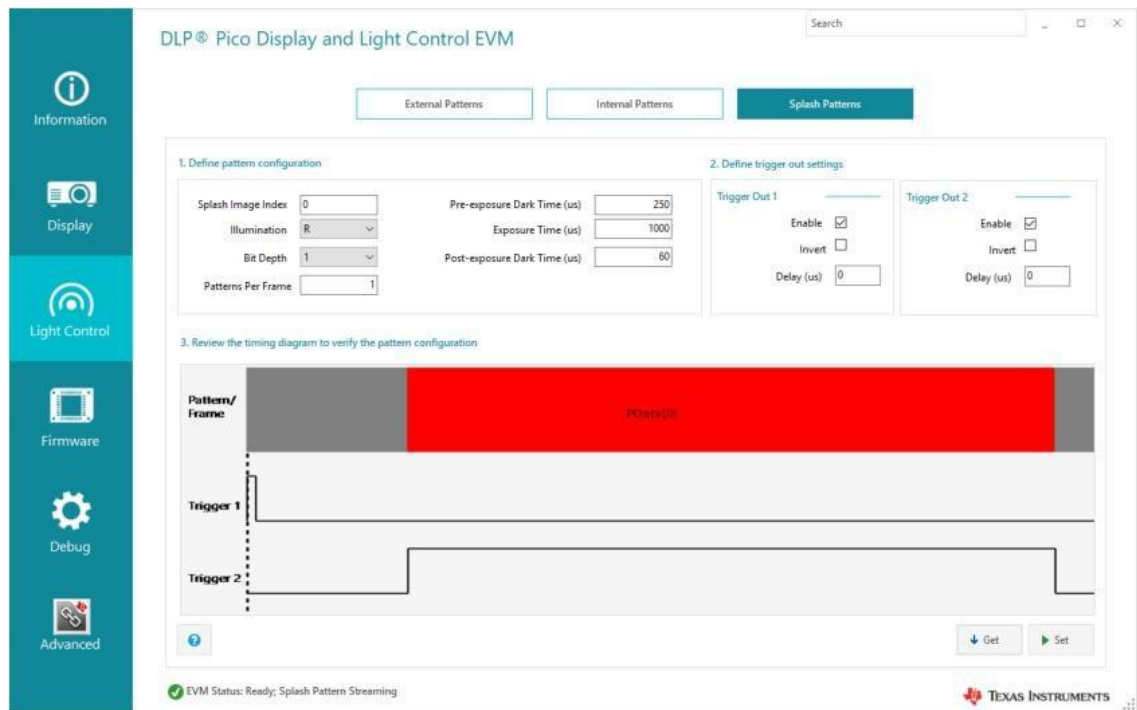


图3- 12 演示图案页面

Splash Patterns（演示图案模式）所播放的图片存储于Flash存储空间中。在 **Space-Coded Patterns** 页面上，用户可以自定义如下图案配置：

- splash image index（图案序号）
- illumination selection（光源类型（RGB））
- bit depth（位深）
- patterns per frame（图案数/帧）
- exposure time（曝光时间）
- pre-exposure dark time（曝光前黑图时间）
- post-exposure dark time（曝光后黑图时间）

在**Space-Coded Patterns** 页面上，用户可自定义如下触发输出信号设置：

- enable（使能）
- invert（反转）
- delay for both triggers（每个触发信号的延迟时间）

此页面可使用如下指令：

- 写入触发输出信号配置(0x92)
- 写入图案配置 (0x96)
- 写入选择的操作模式 (0x05)
- 写入选择的内部测试图案(0x0D)
- 读取开机图片(0x0E)
- 读取播放尺寸 (0x12)

- 读取图片裁剪尺寸 (0x10)
- 读取输入图案尺寸 (0x2E)
- 写入执行的演示画面(0x35)
- 读取触发输出信号配置(0x93)
- 读取图案配置(0x97)

5. Firmware （固件）栏

（1）固件备份页面

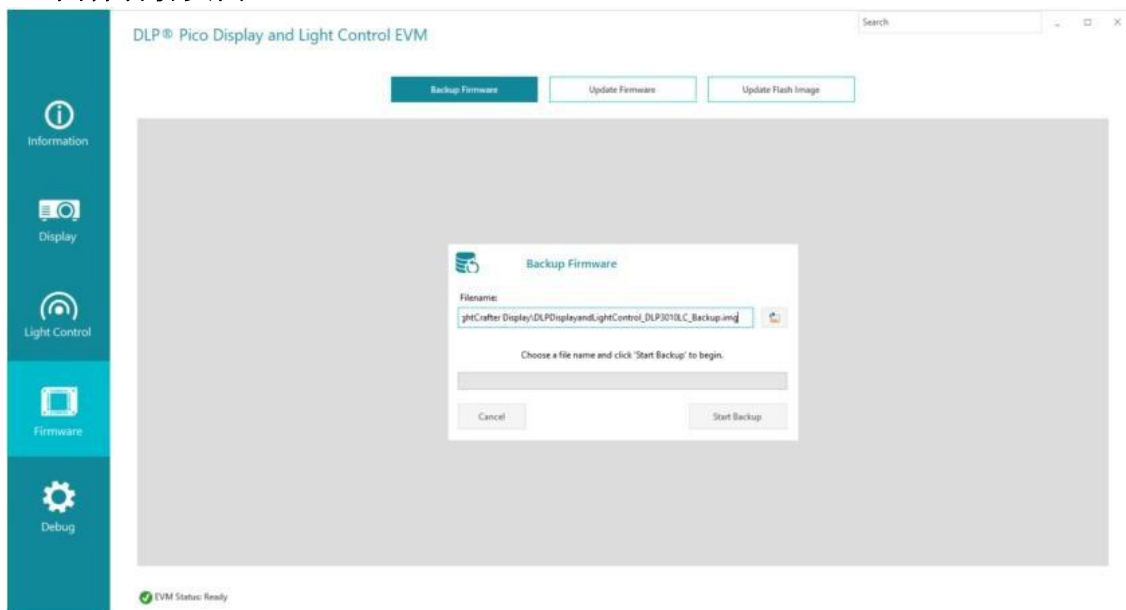


图3- 13 Backup Firmware （固件备份）页面

在Backup Firmware（固件备份）页面上，用户可以自行备份当前光机固件。点击文件夹形状的浏览按钮，选择目标文件夹，并对备份固件名进行命名。

（2）固件升级页面

图3- 14 Update Firmware（固件更新）页面

Update Firmware（固件更新）页面支持用户更新当前固件。点击文件夹形状的浏览图标，从目标文件夹选择要更新的固件名称。

（3）Flash存储图片更新页面

用户可以在*Update Flash Image wizard*（Flash图片升级向导）的指导下，完成对flash图片中设置的修改。

GUI支持用户自定义官网所提供的默认演示图片，演示图片可定义的部分包括、

- 演示图片内容
- 开机默认图片的方向
- 开机默认图片的内容
- 开机默认 LED 电流
- 自动初始化程序

①Flash存储图片更新-开始页

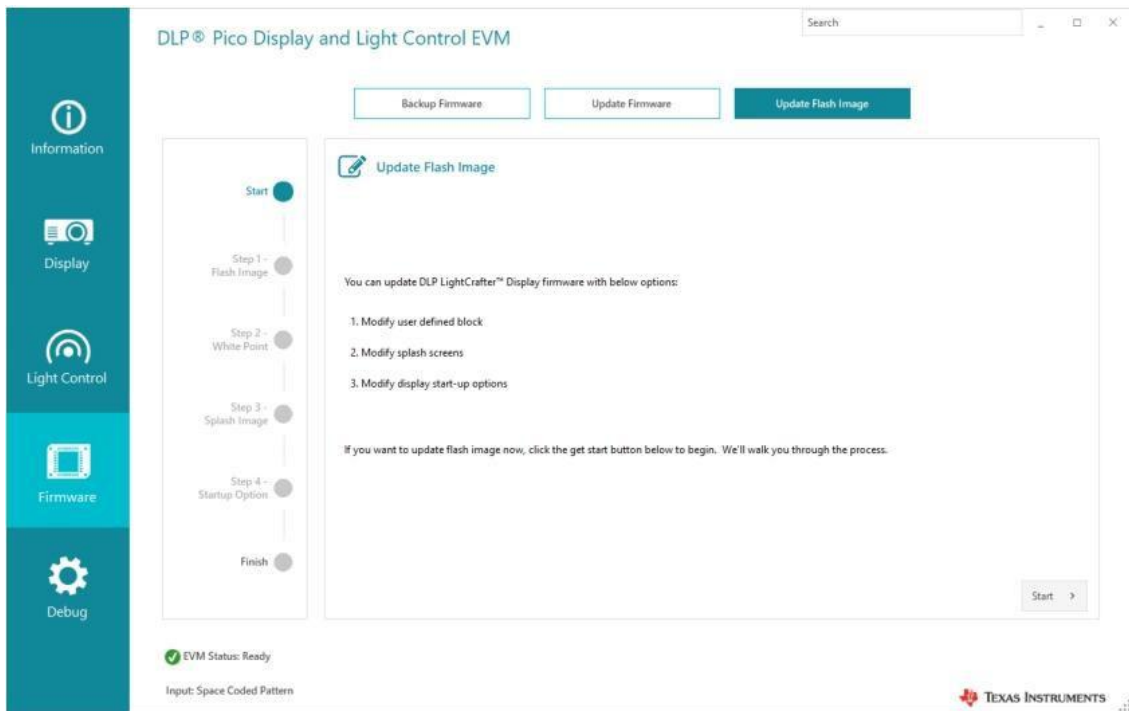


图3- 15 Flash 存储图片更新功能 – 开始页面

Update Flash Image（存储图片更新功能）下的开始页面列出了固件中可修改的选项。点击右下角的**Start**按钮，或直接点击左侧的**Step 1 - Flash Image**（步骤1-Flash 图片）即可进行下一步操作。用户也可以点击左侧的**Step 1, 2, 3, 4**直接跳转至该步骤对应的页面。

②Flash存储图片更新-图片页面

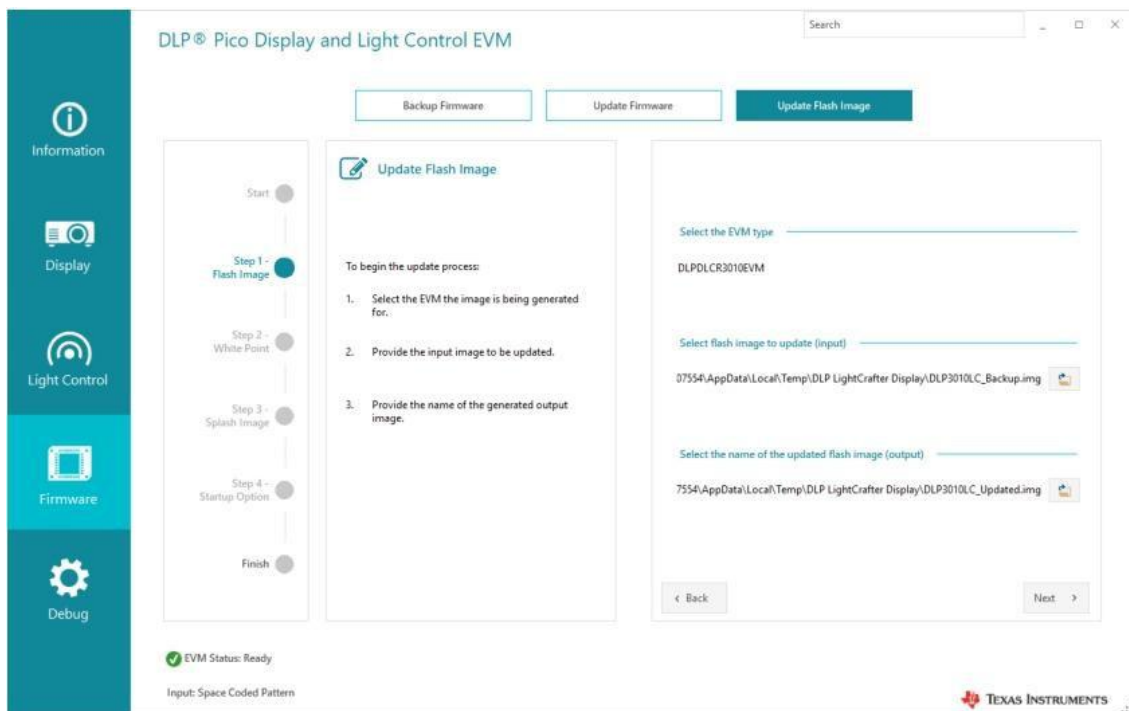


图3- 16存储图片更新功能- 图片页面

Update Flash Image（Flash 存储图片更新功能）下的图片页面支持用户选择如下选项：

- EVM Type（光机型号）
- input flash image file（输入的 flash 图片文件）
- output flash image file（要输出的 flash 图片文件）

点击右下角的**Next**按钮，或直接点击左侧的**Step 2 - White Point**（步骤2-白场设定）即可进行下一步操作。点击选项左下角的**Back**按钮即可返回开始页面。也可点击左侧的**Step 1, 2, 3, 4**直接跳转至该步骤对应的页面。

③Flash存储图片更新-白场设定页面

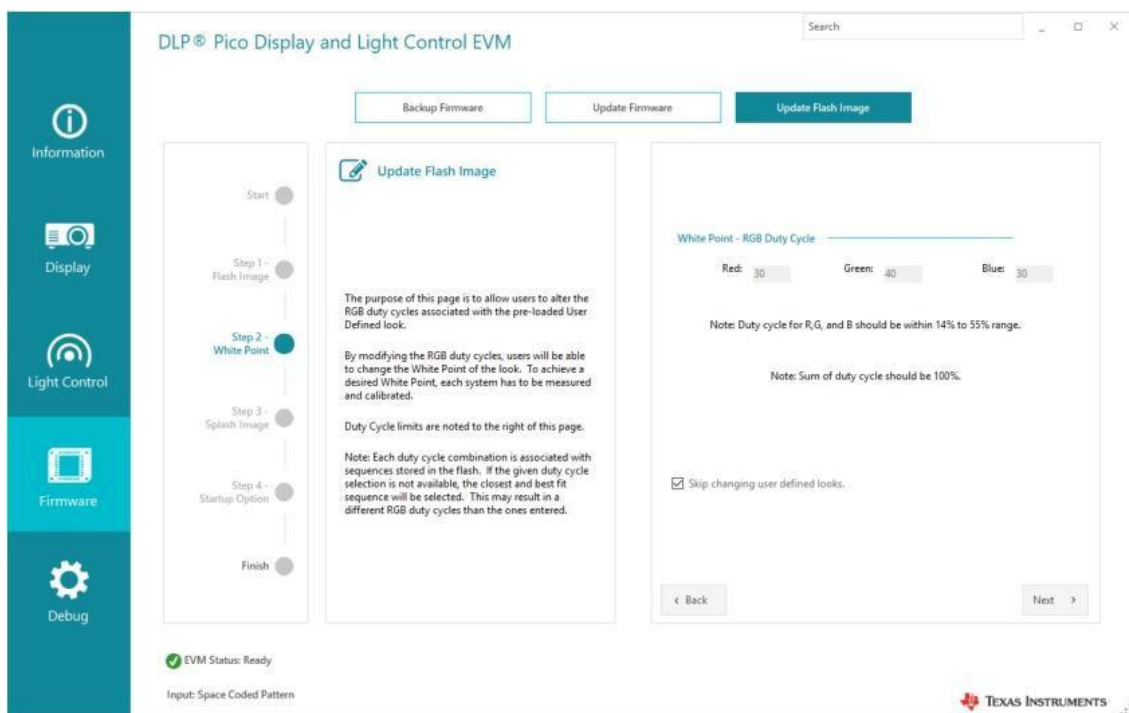


图3- 17 Flash存储图片更新 – 白场设定页面

在白场设定页面，用户可重写红，绿，蓝LED的占空比值。您也可以按照默认值设定不做更改。点击右下角的**Next**按钮，或直接点击左侧的**Step 3 - Splash Image**（步骤3- 演示图片）即可进行下一步操作。点击选项左下角的**Back**按钮即可返回上一步，也可点击左侧的**Step 1, 2, 3, 4**直接跳转至该步骤对应的页面。

④Flash存储图片更新-演示图片页面

图3- 18 Flash存储图片更新-演示图片页面

在此页面用户可以选择重写烧录入Flash存储中的四张演示图片。当然你也可以选择跳过更改开机画面，选用系统默认的模式。点击右下角的**Next**按钮，或直接点击左侧的**Step 4 - Startup Option**（步骤4-开机选项）即可进行下一步操作。点击选项左下角的**Back**按钮即可返回上一步，也可点击左侧的**Step 1, 2, 3, 4**直接跳转至该步骤对应的页面。

⑤Flash存储图片更新-开机选项页面

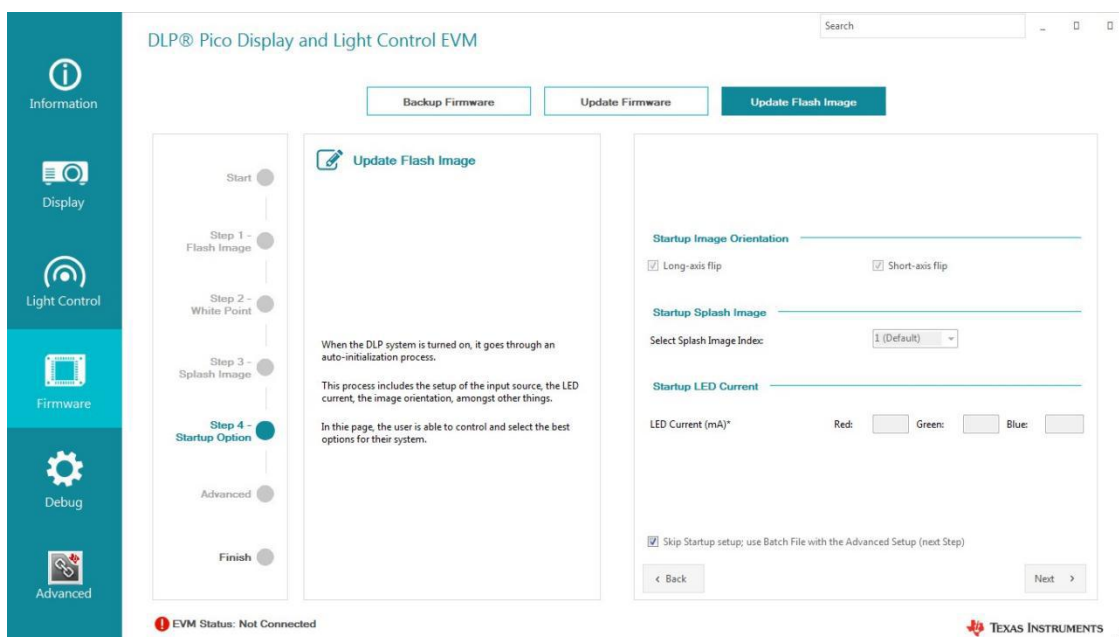


图3- 19 Flash存储图片更新-开机选项页面

在Flash存储图片更新功能的开机选项页面，用户可以重写如下启动选项：

- long or short-axis flip（画面水平或竖直翻转）
- startup image file（开机画面文件）
- startup Red, Green, or Blue LED current（红绿蓝 LED 启动电流）

点击右下角的**Next**按钮，或直接点击左侧的**Advanced（高级设置）**即可进行下一步操作。点击选项左下角的 **Back**按钮即可返回上一步，也可点击左侧的**Step 1, 2, 3, 4**直接跳转至该步骤对应的页面。

⑥Flash存储图片更新-高级设置页面

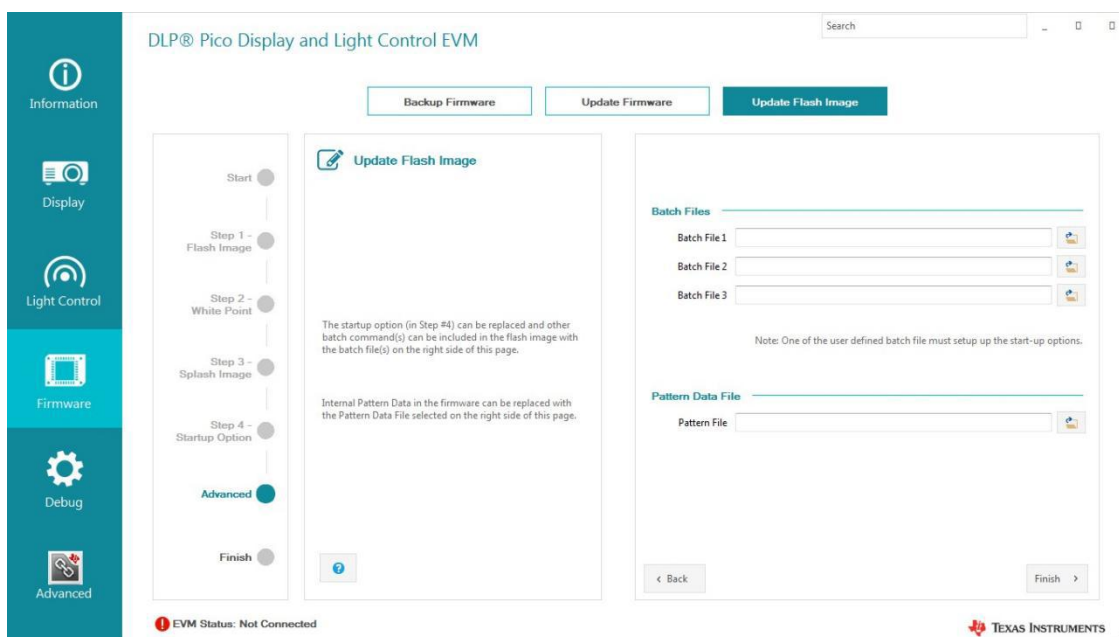


图3- 20 Flash存储图片更新-高级设置页面

开机选项页面（**Step 4**）中的所有设置，也可以通过制作脚本的方式来替代，所有的指令均可以脚本形式，通过单击本页面右侧的浏览选项添加至.image 文件中。

注意

所添加的几个用户自定义脚本中必须有一个包含有关启动选项的设置内容！

固件中的内部存储图片数据可以被相应的图案数据文件所替代，可通过单击本页面空白框右侧的浏览选项添加相应的文件

点击右下角的**Finish**按钮，或直接点击左侧的**Finish（结束设置）**即可进行最后一步操作。点击选项左下角的 **Back**按钮返回上一步，也可点击左侧的**Step 1, 2, 3, 4**直接跳转至该步骤对应的页面。

⑦Flash存储图片更新-结束设置页面

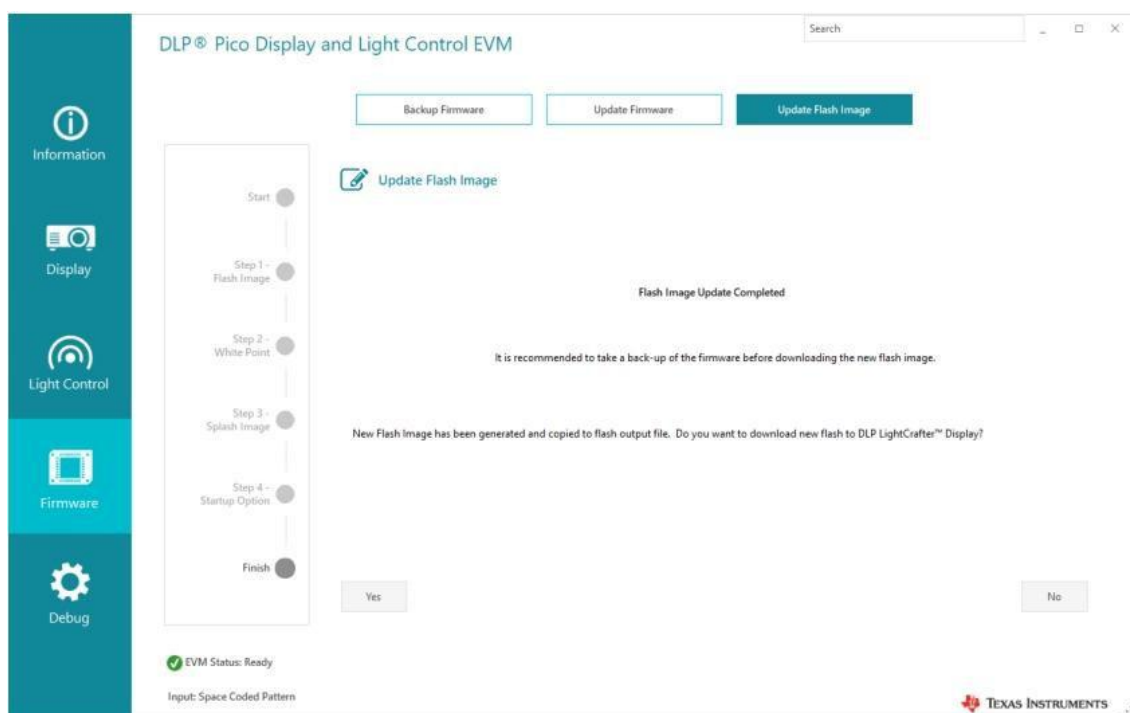


图3- 21 Flash存储图片更新-结束设置页面

本页面无任何操作项，当Flash .image文件更新完成后，本页面将显示文件的相应信息。若想对文件进行备份，请单击左下角的**Yes**按钮跳转至固件备份页面。单击右下角的**No**将跳转至固件更新页面，并用新创建的Flash .image文件对光机进行更新。

6. Debug（后台调试） 选项卡

（1）事件查看器页面

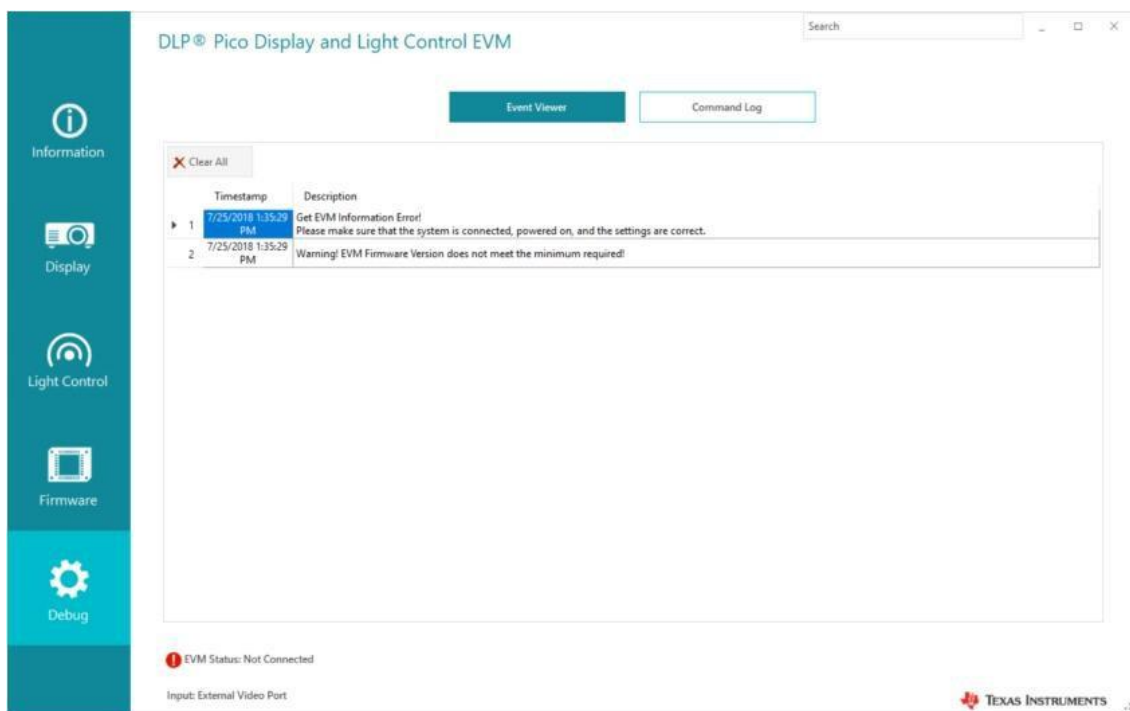


图3- 22事件查看器页面

事件查看器页面罗列了光机系统所执行的各项操作，包含事件描述及所对应时间戳。

(2) 指令日志页面

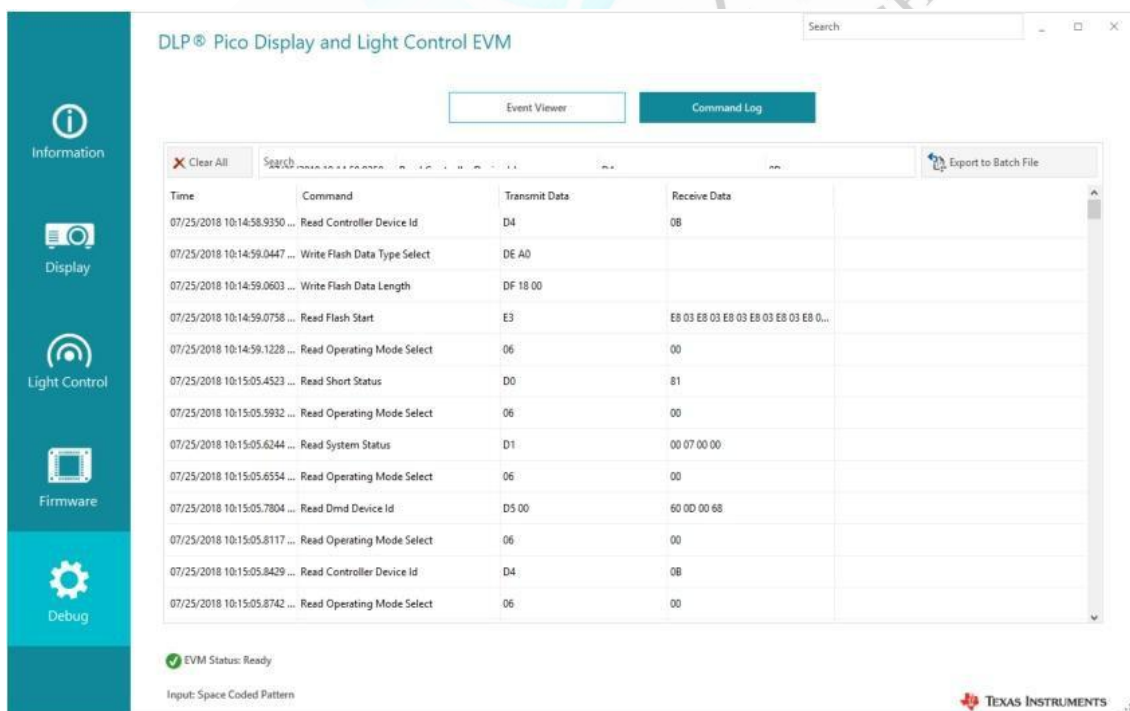


图3- 23指令日志页面

指令日志页面列出发送到光机系统的所有后台指令，您可以选择清除所有条目，或将支持的指令导出到脚本文件中。

7. 高级开发工具

此功能请参照Ti 相关文档《DLP® Display and Light Control EVM GUI Tool User Guide》了解详细内容



四、 GUI入门使用指导

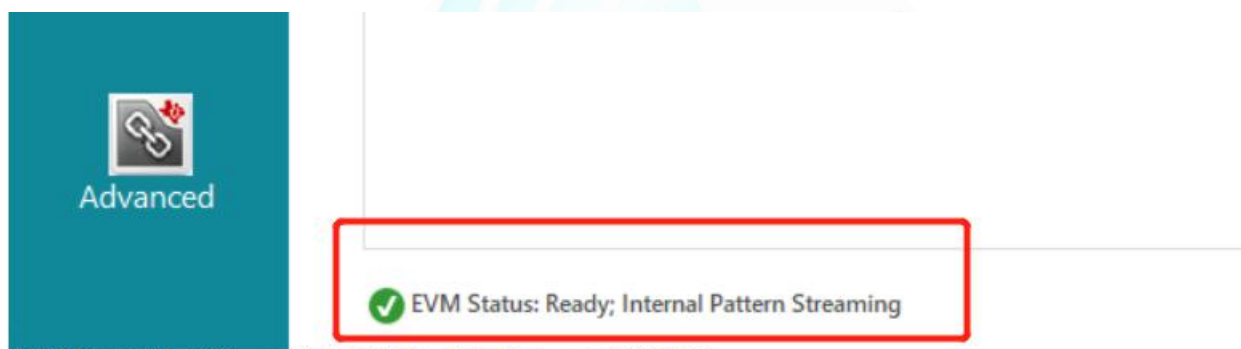
由于第三章内容复杂繁多，对新手使用不友好，本章节内容将指导GUI入门基本操作以及结合SF4710_MV这款光机的特点和应用领域，将对Internal Pattern Streaming Mode以及可能用到的功能进行操作使用说明。

由于本模块与TI EVM模块的硬件方案有区别，所以不能使用全部官方GUI功能（第三章内容），在不熟悉官方GUI功能以及本光机硬件方案情况下，我司建议只能使用下面功能进行测试，其他操作可能导致本驱动板损坏。如需要测试其他功能请与我司联系，由工程师指导进行测试。

（一）开机点亮

- 连接mini USB线与DC12V电源线；
- 插上12V电源线，
- 打开已经安装好的GUI软件： DLP EVM GUI 3.1.0.3，选择DLP4710EVM-LC

完成以上三步操作以后，界面 GUI 左下角会显示光机的 EVM Status。如图如果显示绿色，此时表明光机已经正常工作，且通信正常。

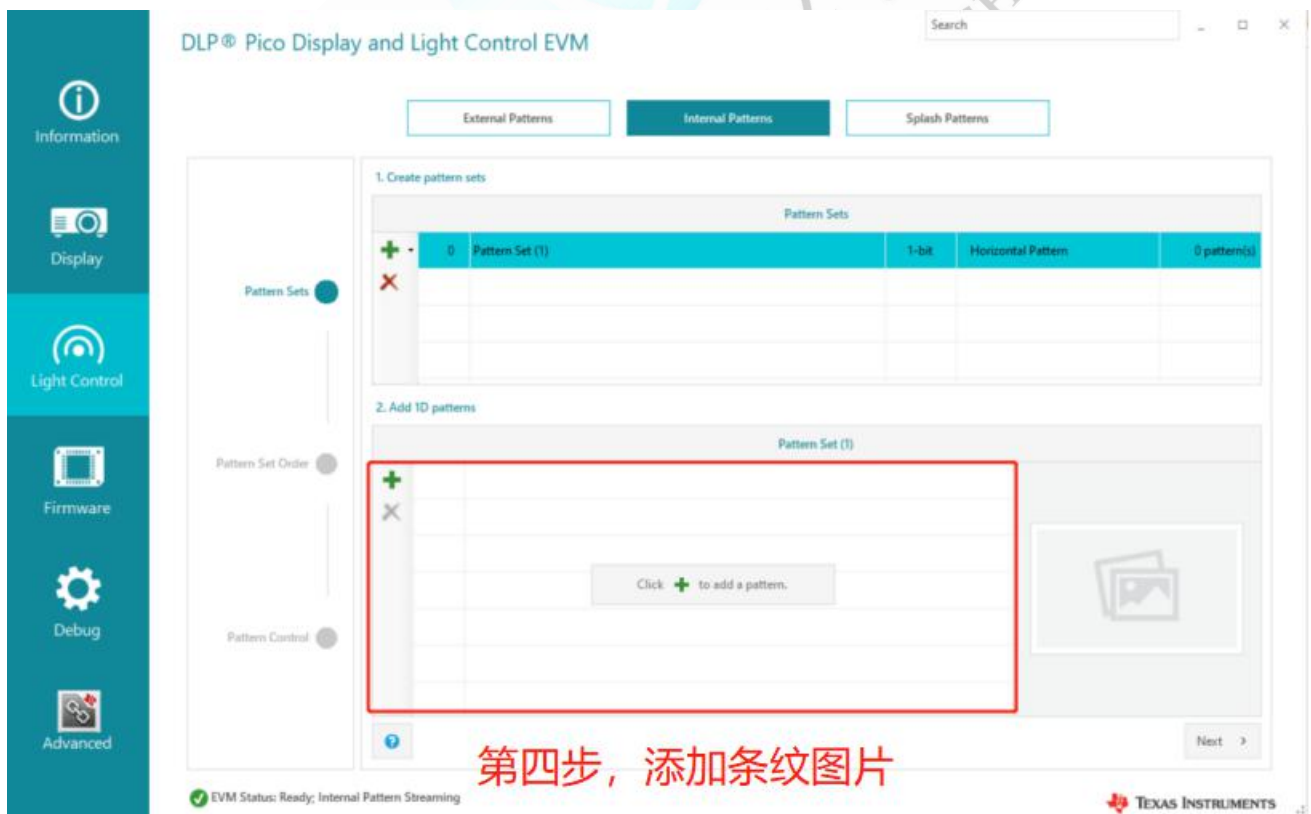
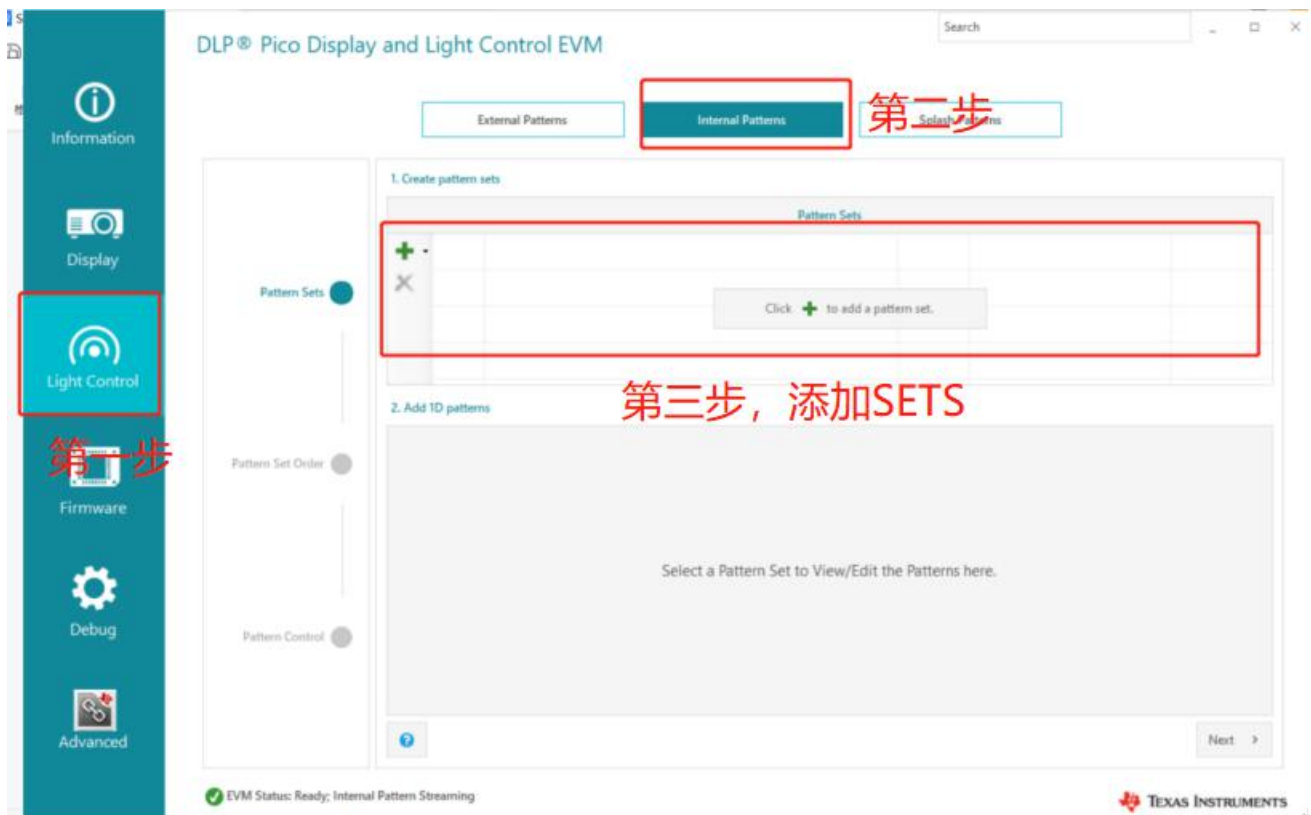


（二）光控制：Internal Patterns的投影

1. 添加条纹图片

如下图操作步骤，在pattern sets里面添加投射的条纹，组成SETS，然后在SETS组添加多张条纹图片。

注：条纹图片的支持的格式，有PNG与BMP格式，1位图或8位灰度图，不可使用彩色图片。横向条纹分辨率：1x1080，竖向条纹分辨率：1920x1。



DLP® Pico Display and Light Control EVM

Search

External Patterns Internal Patterns Splash Patterns

1. Create pattern sets

Pattern Sets			
+	0	Pattern Set (1)	1-bit Horizontal Pattern 4 pattern(s)
-			

2. Add 1D patterns

Pattern Set (1)

+	0	V1.bmp	
-	1	V2.bmp	
	2	V3.bmp	
	3	H1.bmp	

与实际图片相同，说明添加成功

EVM Status: Ready; Internal Pattern Streaming

TEXAS INSTRUMENTS

DLP® Pico Display and Light Control EVM

Search

External Patterns Internal Patterns Splash Patterns

1. Create pattern sets

Pattern Sets			
+	0	Pattern Set (1)	1-bit Horizontal Pattern 4 pattern(s)
-			

2. Add 1D patterns

Pattern Set (1)

+	0	V1.bmp	
-	1	V2.bmp	
	2	V3.bmp	
	3	H1.bmp	

说明添加图片格式有误

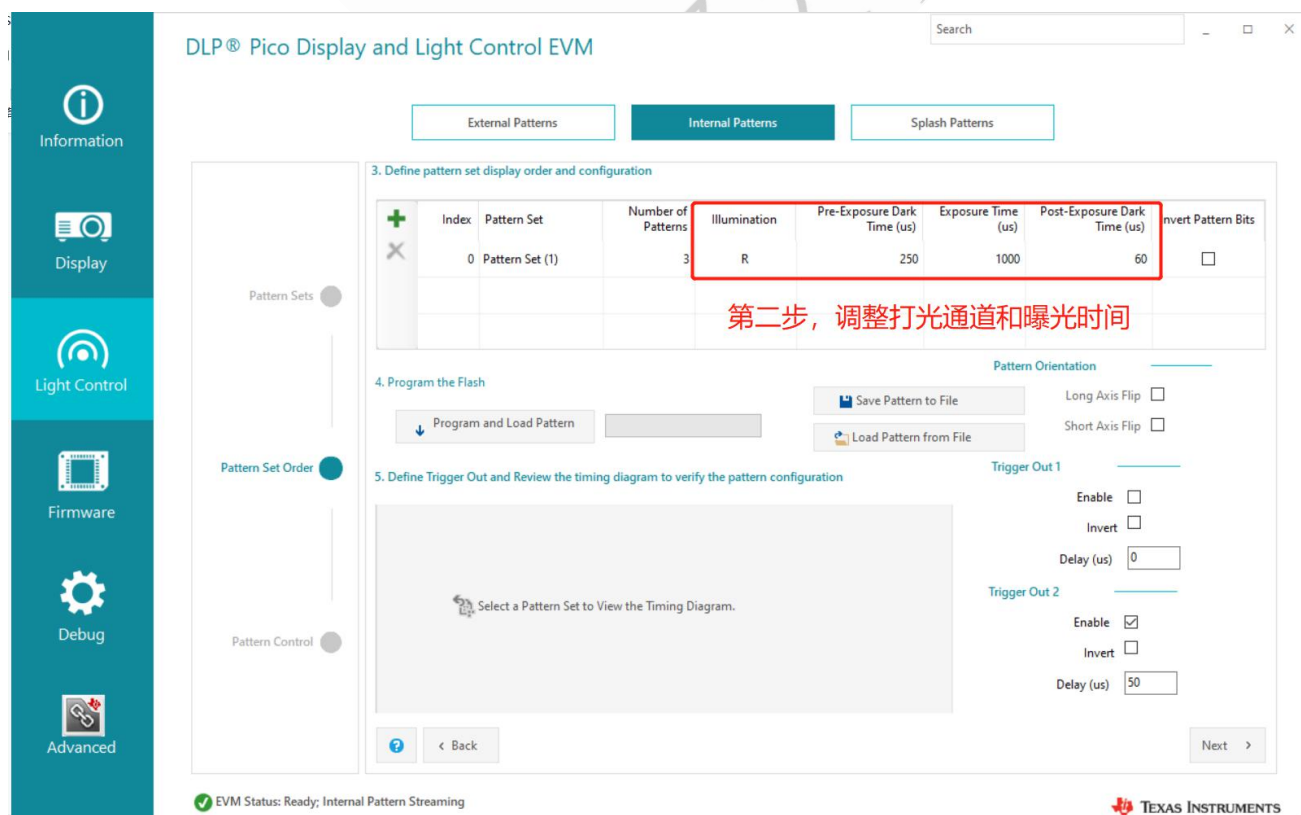
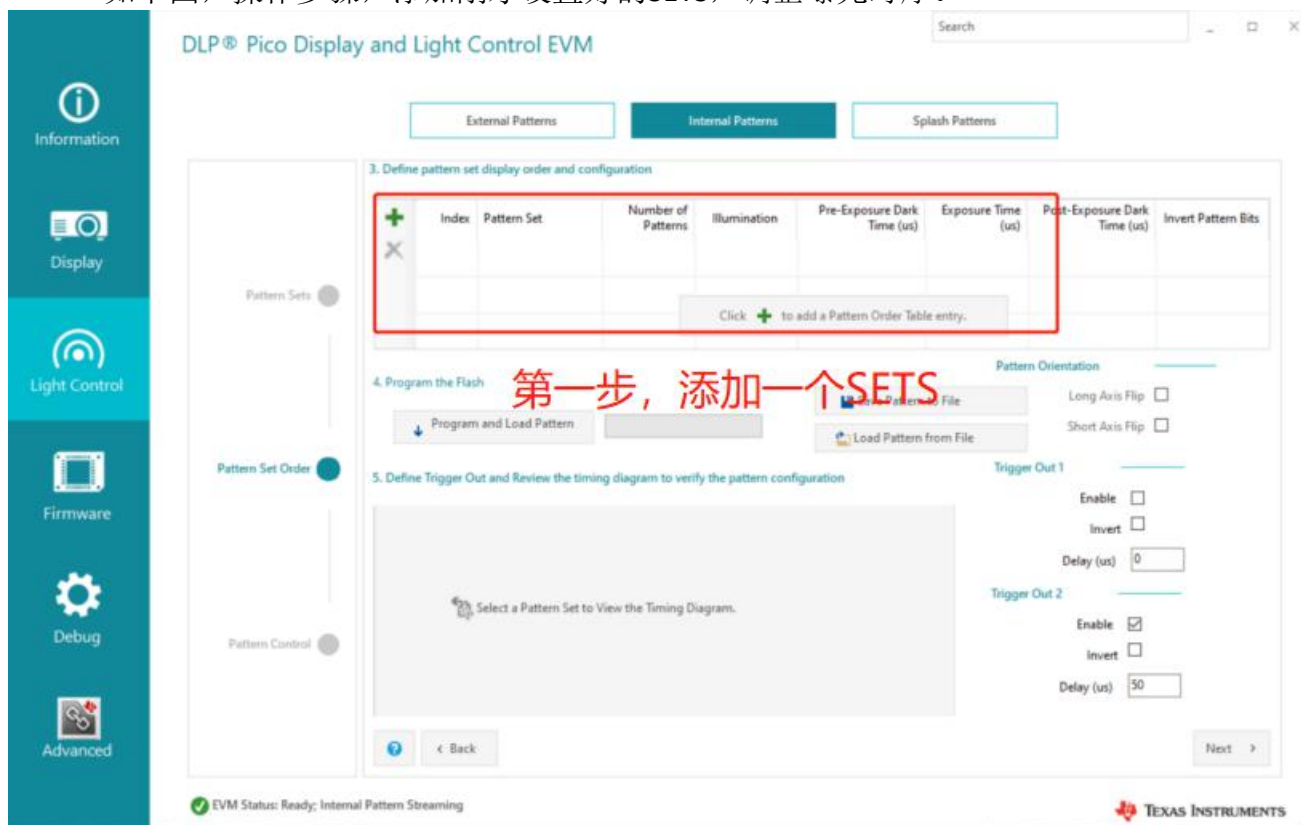
EVM Status: Ready; Internal Pattern Streaming

TEXAS INSTRUMENTS

注：如在右侧预览不能显示正确图片，则说明条纹添加有误。

2. 添加投影的条纹图片组和调整投影的时序。

如下图，操作步骤，添加刚才设置好的SETS，调整曝光时序。



注：这里打光的通道要选择蓝色（B）通道，不能选择R或G通道或RGB通道，因为本硬件方案是单灯B通道，如错误选择可能导致驱动板损坏。

以下是调整好参数的示例图片，如果要再添加一个SETS，可再次点击左上+符号

第三步

DLP® Pico Display and Light Control

External Patterns Internal Patterns Splash Patterns

3. Define pattern set display order and configuration

Index	Pattern Set	Number of Patterns	Illumination	Pre-Exposure Dark Time (us)	Exposure Time (us)	Post-Exposure Dark Time (us)	Invert Pattern Bits
0	Pattern Set (1)	3	B	2300	10000	600	☐

可增减SETS

设置B通道以及曝光时间

4. Program the Flash

Program and Load Pattern

Save Pattern to File

Load Pattern from File

5. Define Trigger Out and Review the timing diagram to verify the pattern configuration

Pattern Orientation

Long Axis Flip ☐

Short Axis Flip ☐

Trigger Out 1

Enable ☐

Invert ☐

Delay (us) 0

Trigger Out 2

Enable ☒

Invert ☐

Delay (us) 50

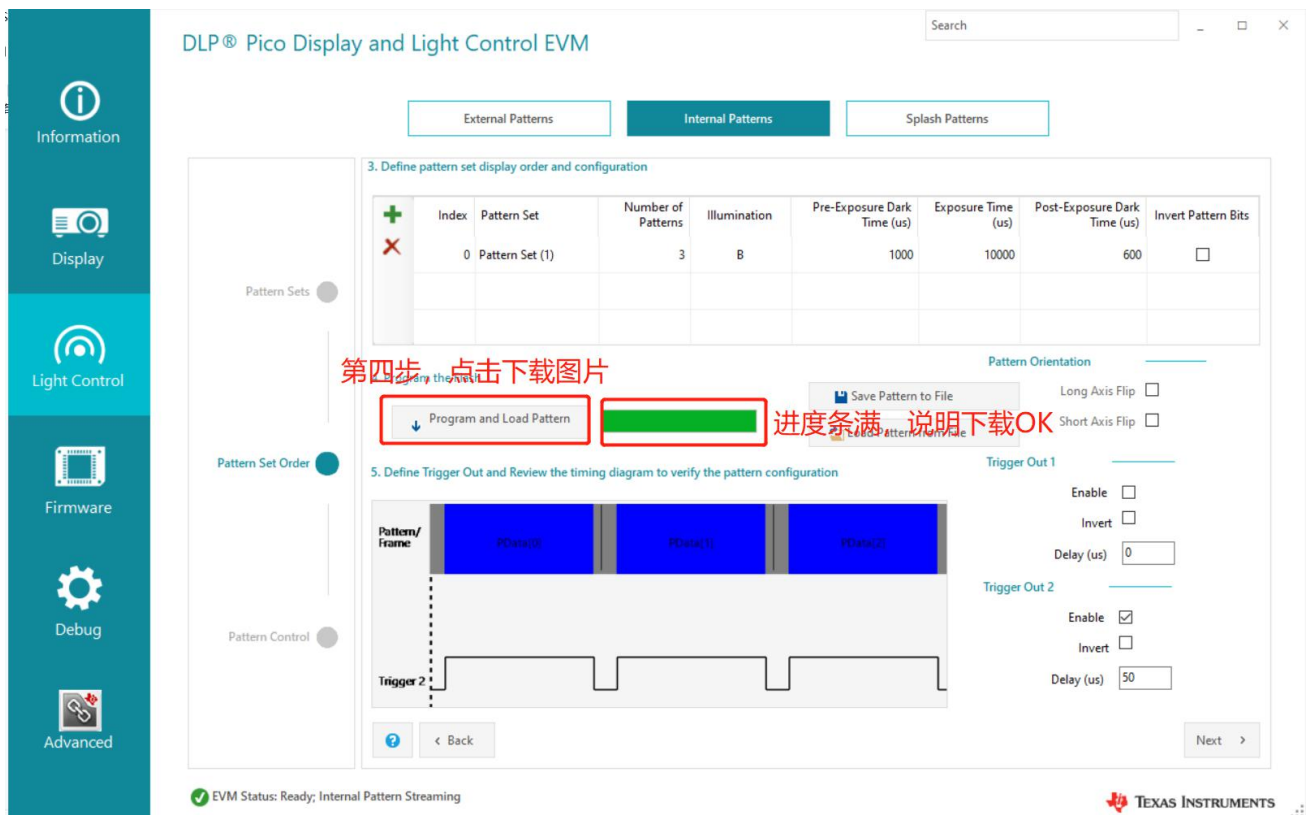
Pattern/Frame

Trigger

说明设置OK

EVM Status: Ready; Internal Pattern Streaming

TEXAS INSTRUMENTS



注： **Exposure Time**是投影点亮曝光的时间。**Pre-exposure Dark**与**Post-exposure Dark**是光机需要准备的时间，这两个时间不能太短，否则烧录失败。当设置时间过短时，在点击program and load pattern data 按钮时会提示时序不符合标准。（具体计算公式可参考TI提供的文档）。

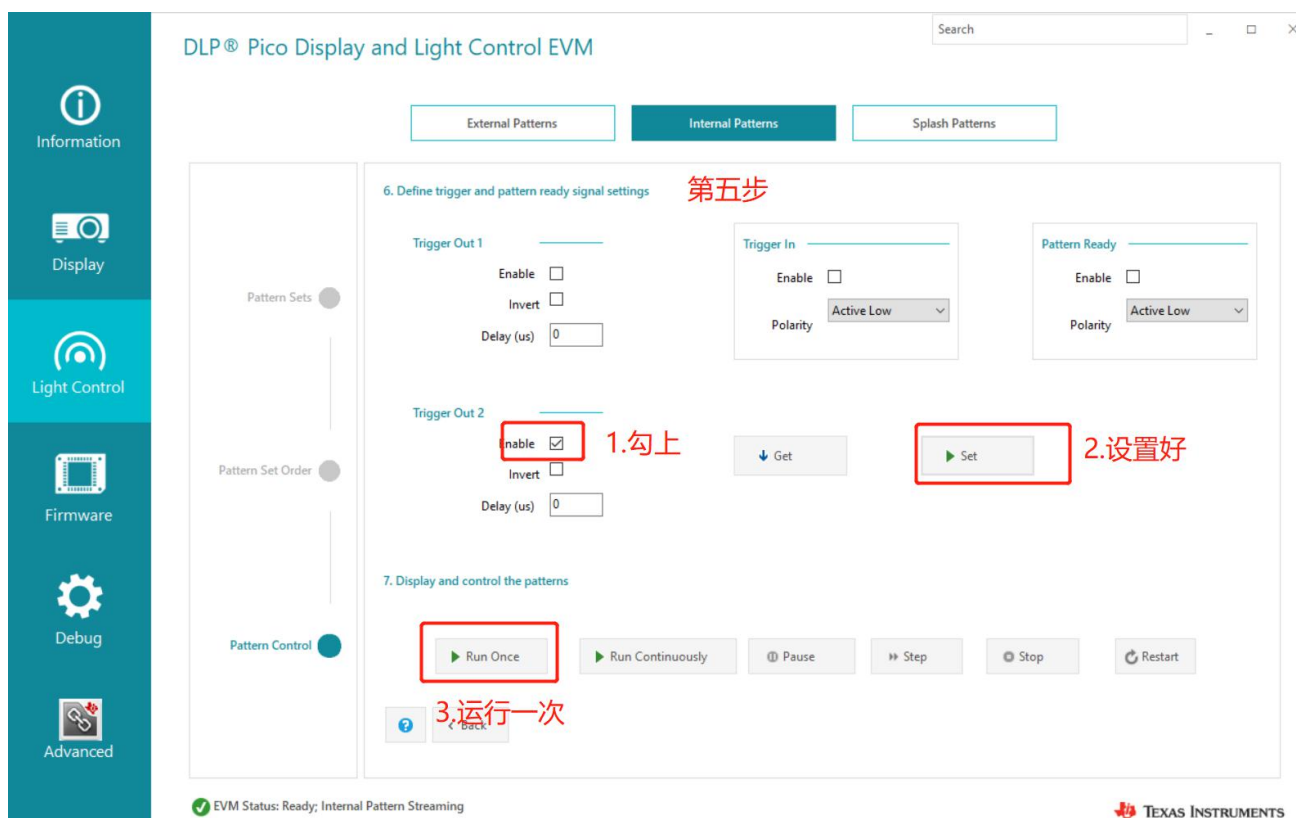
设置好投影时序后可以点击**program and load pattern**按钮，把图片烧写到光机中，等待进度条，拉满说明下载成功。

对于**Exposure Time**，**Pre-exposure Dark**与**Post-exposure Dark**，使用TI的不同版本固件有不同的时间要求，详细请查看《附录D Firmware Release Notes》。

3. 控制条纹图片的投影。

如图，首先需要配置好触发设置，如图，只需要勾选**Trigger out 2**，并点击**Set**，即可配置好触发输出；

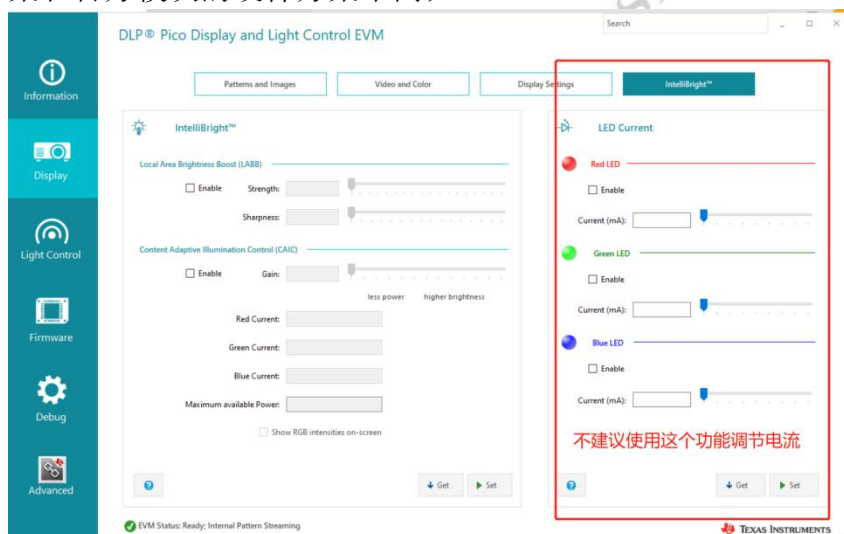
再点击**Run Once**，可以投影一次，投影的图片是刚才添加的投影时序的时序里的SETS组图片，并输出相机触发信号。



注：如果是外部信号触发光机投影，可以不用使用GUI的Run Once，可以直接给TRIGGER IN一个高电平，即可触发光机SETS组图片条纹图片的一次投影，接口位置见第一章第四节。

(三) LED亮度调节

① 不建议使用GUI的Display中的intellibright标签下来调节LED亮度，因为本硬件方案和官方模块的硬件方案不同；



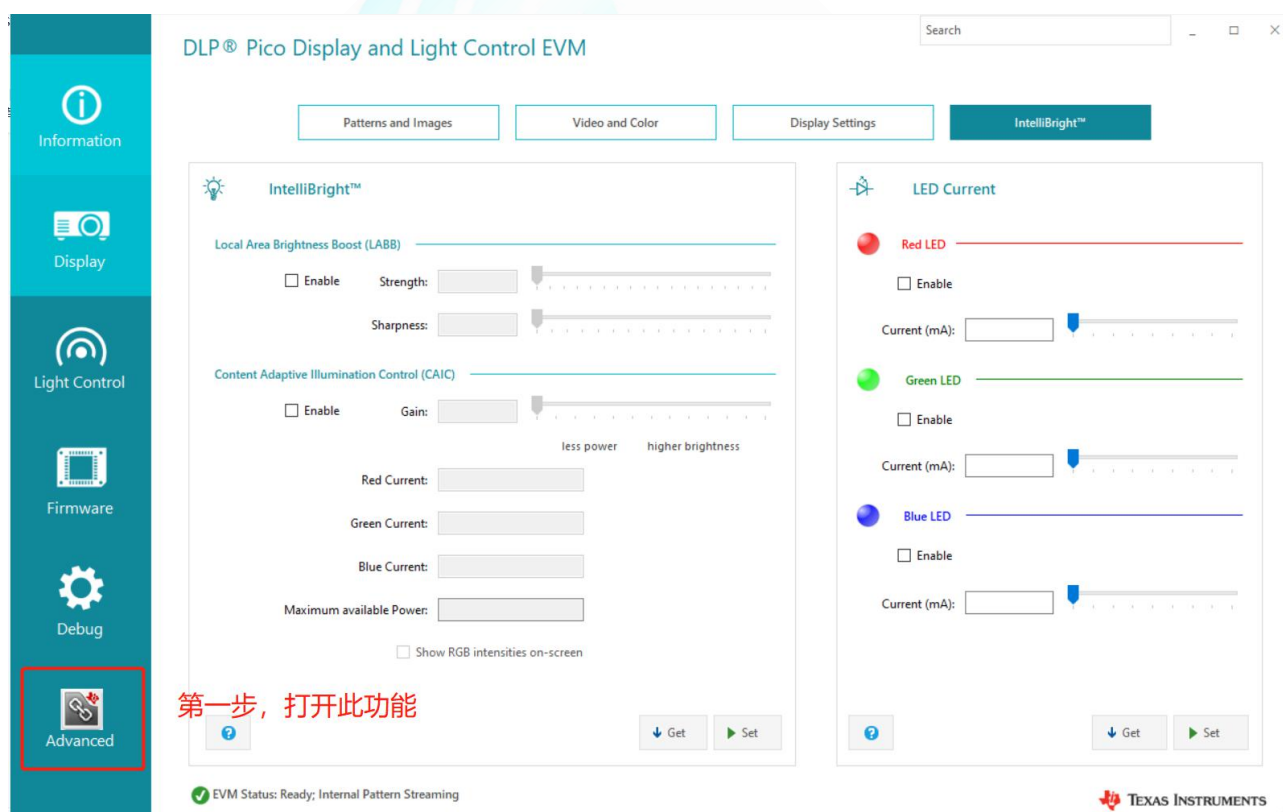
② SF4710_MV配有不同的散热结构和LED，在不同的工作模式下和LED亮度下，发热会不同，为避免损坏LED，请在避免长时间高亮度常亮模式点亮光机；

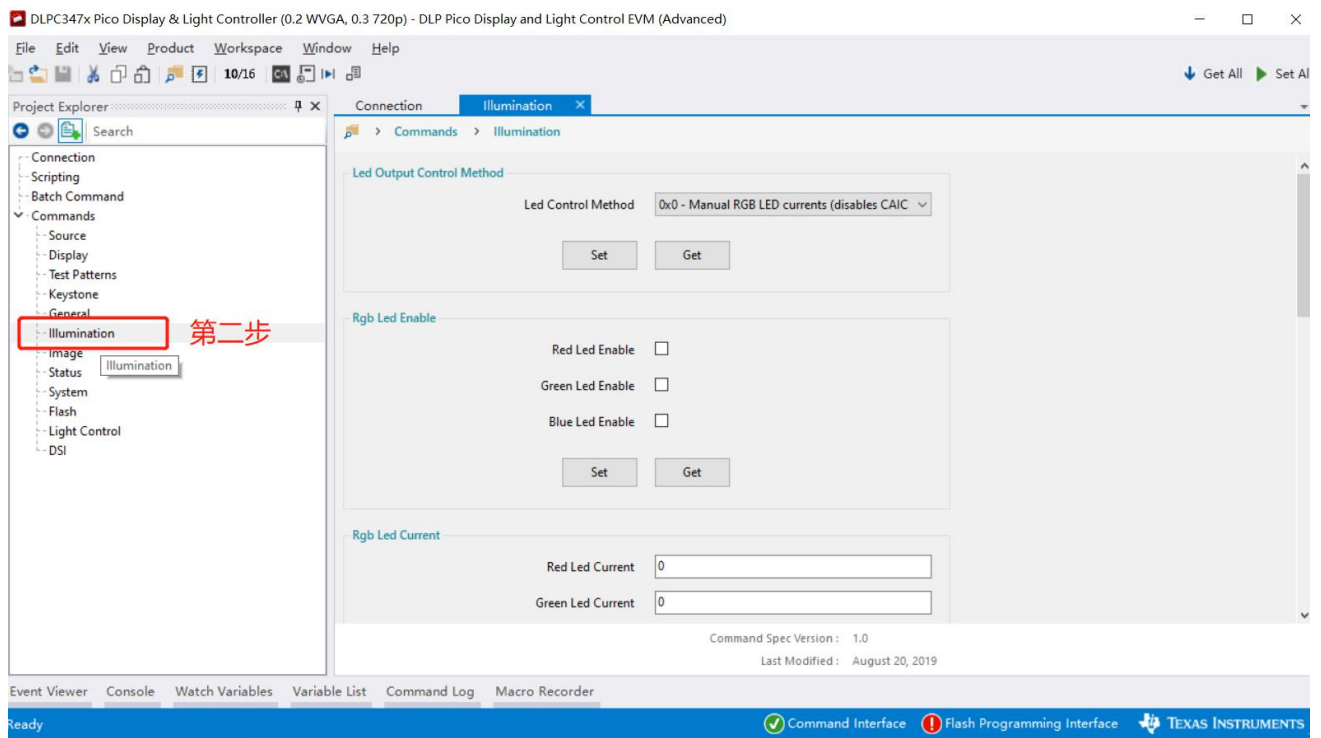
长时间：30秒以上，高亮度：LED CURRENT 500以上，常亮模式：test pattern模式图片，splashes模式图片，或高占空比的Internal Pattern Streaming。

③ 电流值有MAX电流值设置，所以当设置超过MAX的数值是无效的，这个值可以读取，严禁修改MAX的值！

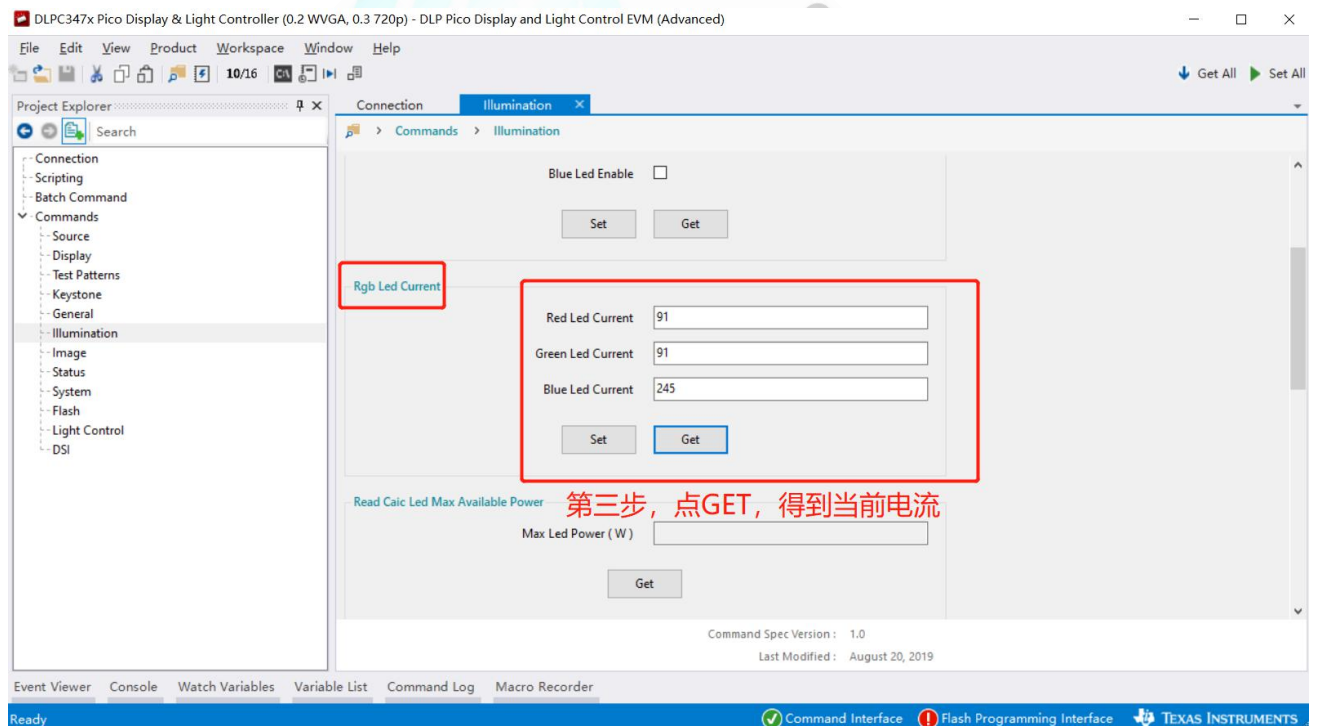
④ 如需要修改LED亮度请一定要按以下步骤，规范操作！

⑤ 如下图操作步骤，首先打开GUI的Advanced功能，找到Illumination选项，先get当前电流配置。SF4710_MV采用的是B通道，只需操作B通道电流。所以在BULE LED CURRENT 填入所需要调整的电流表大小，最后点击SET即可设置。

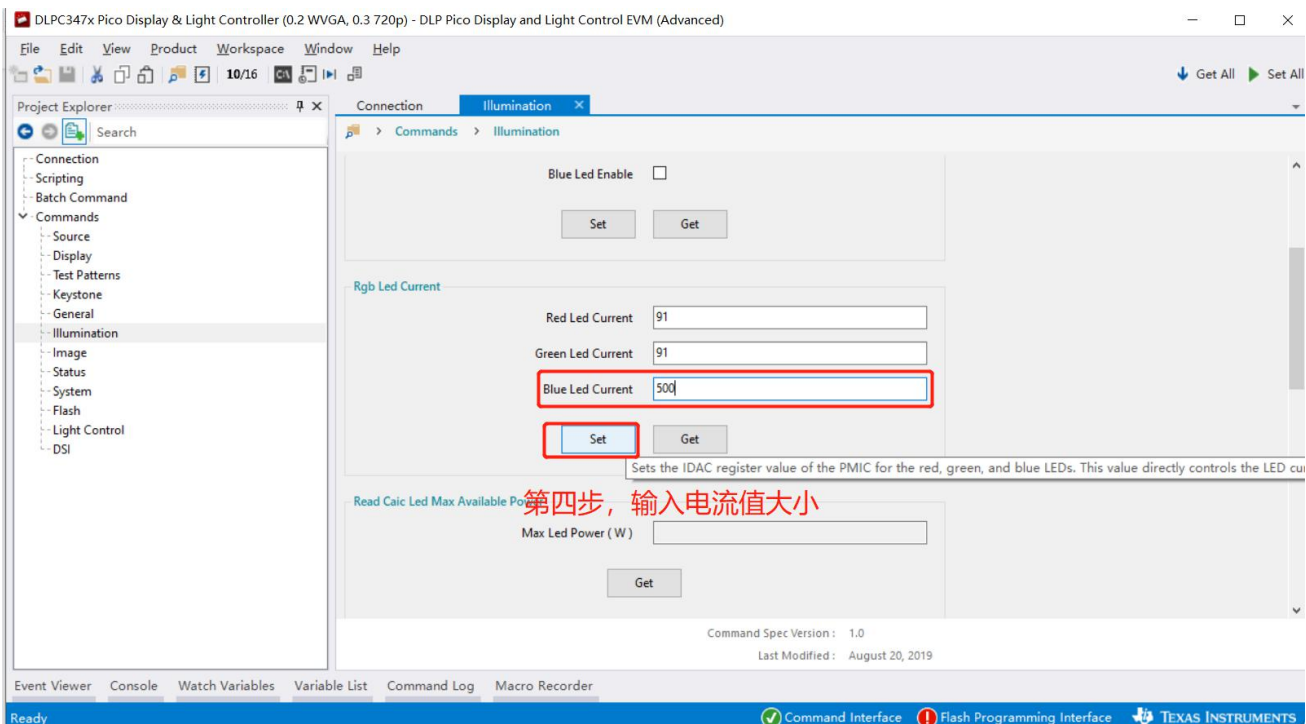




第二步

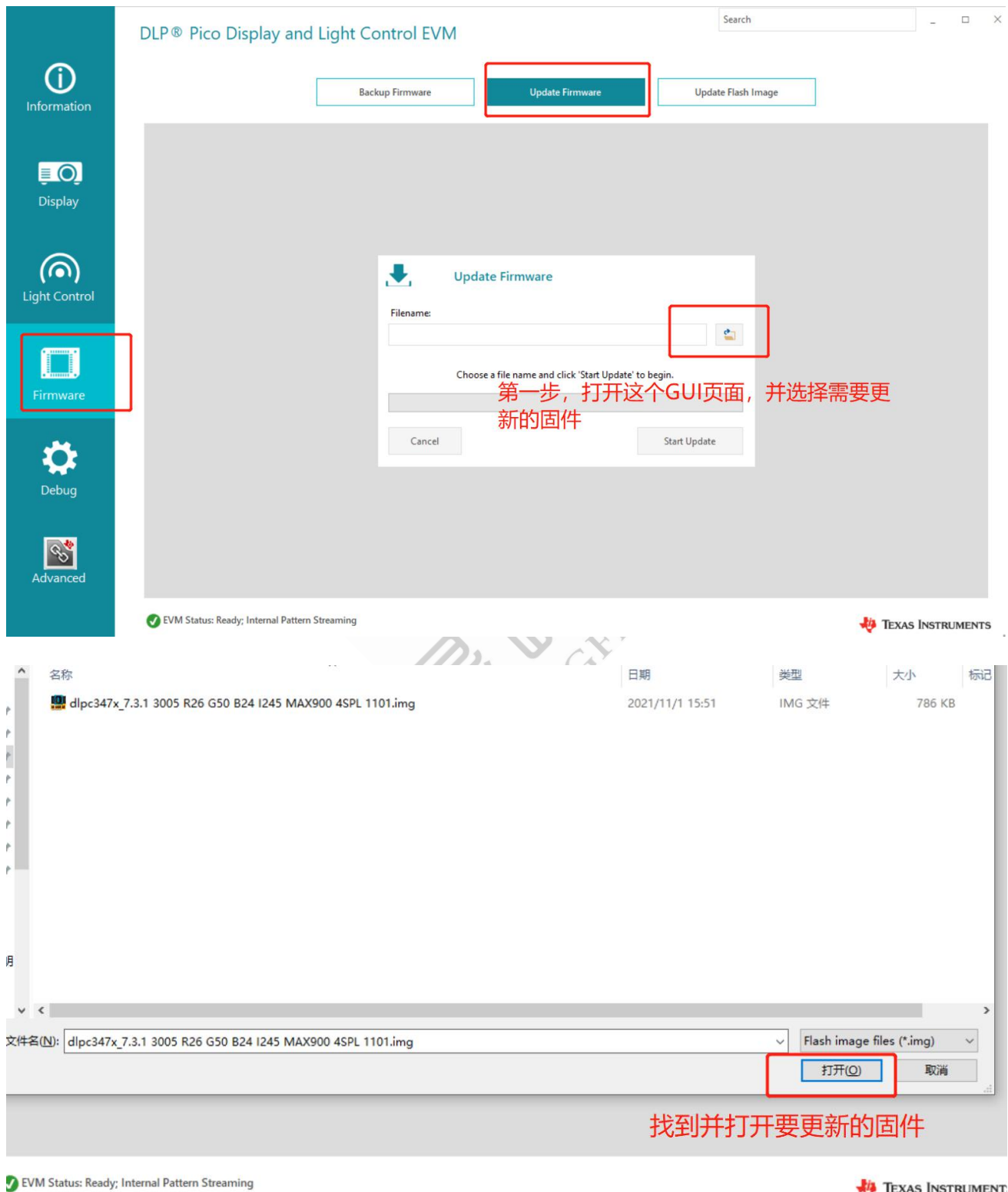


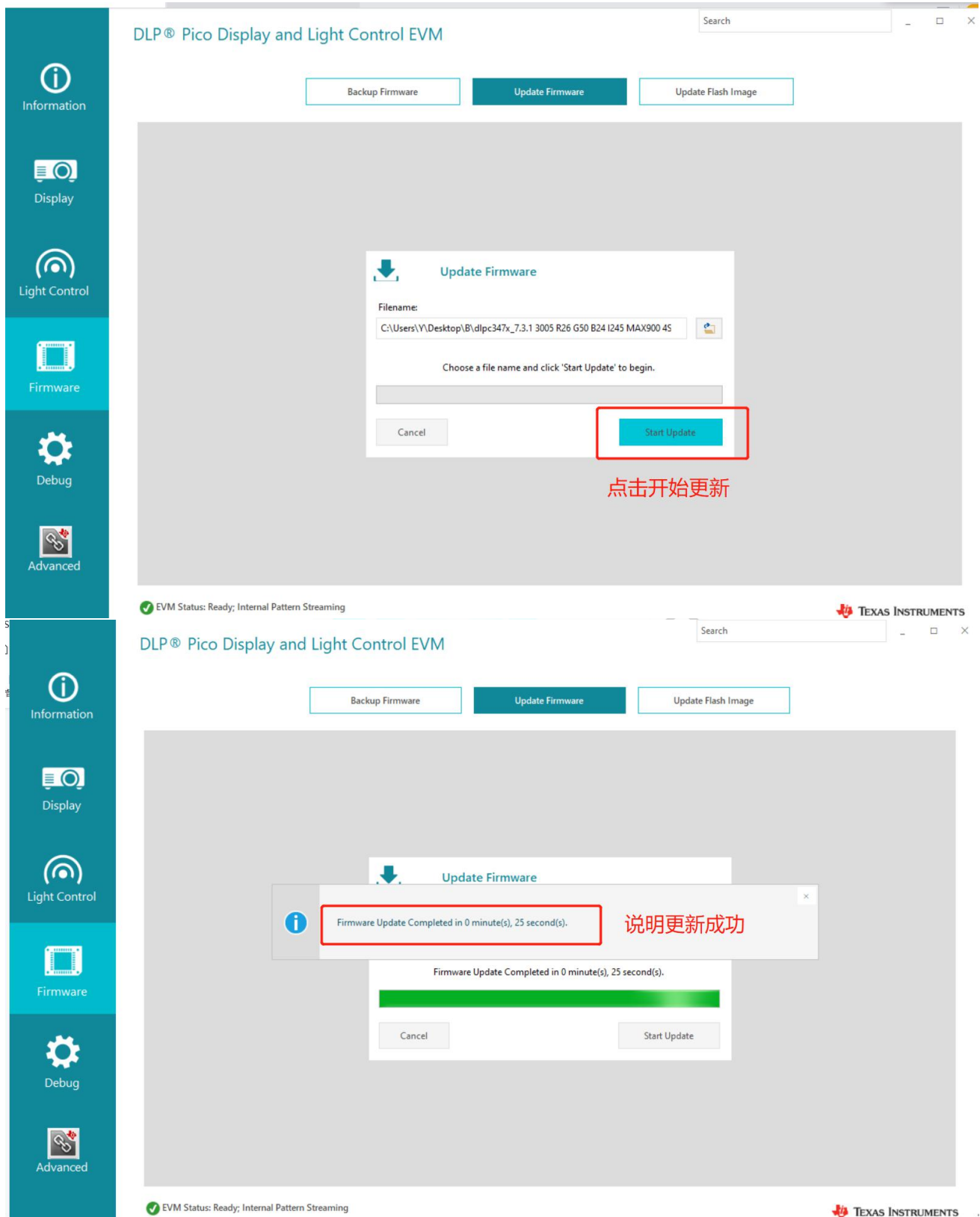
第三步，点GET，得到当前电流



（四）恢复原厂固件

按以下步骤操作，可恢复我司原厂固件，或更新固件。





五、Internal Pattern Streaming Mode

本章单独介绍SF4710_MV的Internal Pattern Streaming 模式

TI的DLP4710EVM-LC，在内存储图片播放方式上，推出了独有的**Internal Pattern Streaming Mode**（内部图案流模式），此模式无需外部输入即可快速投图。相比其他系列的pattern mode，**Internal Pattern Streaming Mode**支持将不同帧率的图案，以1D图片形式存储于flash中，图案的曝光时间，序列组合，照明方式均可设定。

所谓“1D”图案，可以理解为，可通过一条单色像素来回移动形成的图案，其中按照移动方式分为两种类型，水平方向上移动形成和垂直方向上移动形成。

实际效果如图5-1所示：

水平方向“1D”图案



图5- 1 水平方向“1D”图案（左1-bit，右8-bit）

垂直方向“1D”图案

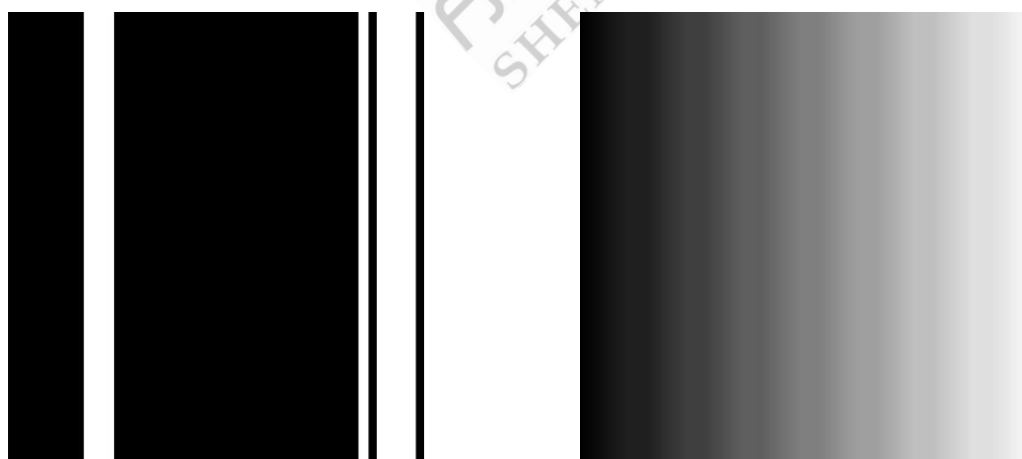


图5- 2 垂直方向“1D”图案（左1-bit，右8-bit）

“1D”图案可形成条纹结构光，适用于工业视觉应用，且占用空间小，光机易于存储和播放。具体操作方式为：

- 创建一组 1D 图案 “pattern set”
- 单独设置每幅图案所用的 LED 颜色和曝光时间
- 投图前确认输入输出信号的触发设置

此处的 “pattern set” 指一组相同设置的图案，具有如下特点：

- 所有图案的位深及方向必须一致（1-bit 还是 8-bit，水平方向还是垂直方向）
- 存储在 flash 中，在投图前转存至控制器（DLPC）的内存储中
- 若只加载一组 pattern set 可按照最大速度播放，如果有多组 pattern set，那么之间会有一段短暂的加载间隙
- 用户可利用控制桌面更改几组 pattern set 的播放顺序

受限于 flash 的存储空间大小，DLPC3478 中每组 pattern set 最多可包含的图案数目如表 5-1 所示，TI规格书说明在闪存中存储可以超过 1000 个图形

1) 表5- 1可支持的图案组合

1D图案类型	最大数量
8bit 垂直	6
8bit 水平	8
1bit 垂直	51
1bit 水平	64

与标称数据相比，因存在其他限制，实际可包含的图案数量要更少一些

关于本章更多信息请查阅 TI E2E 网站相关内容

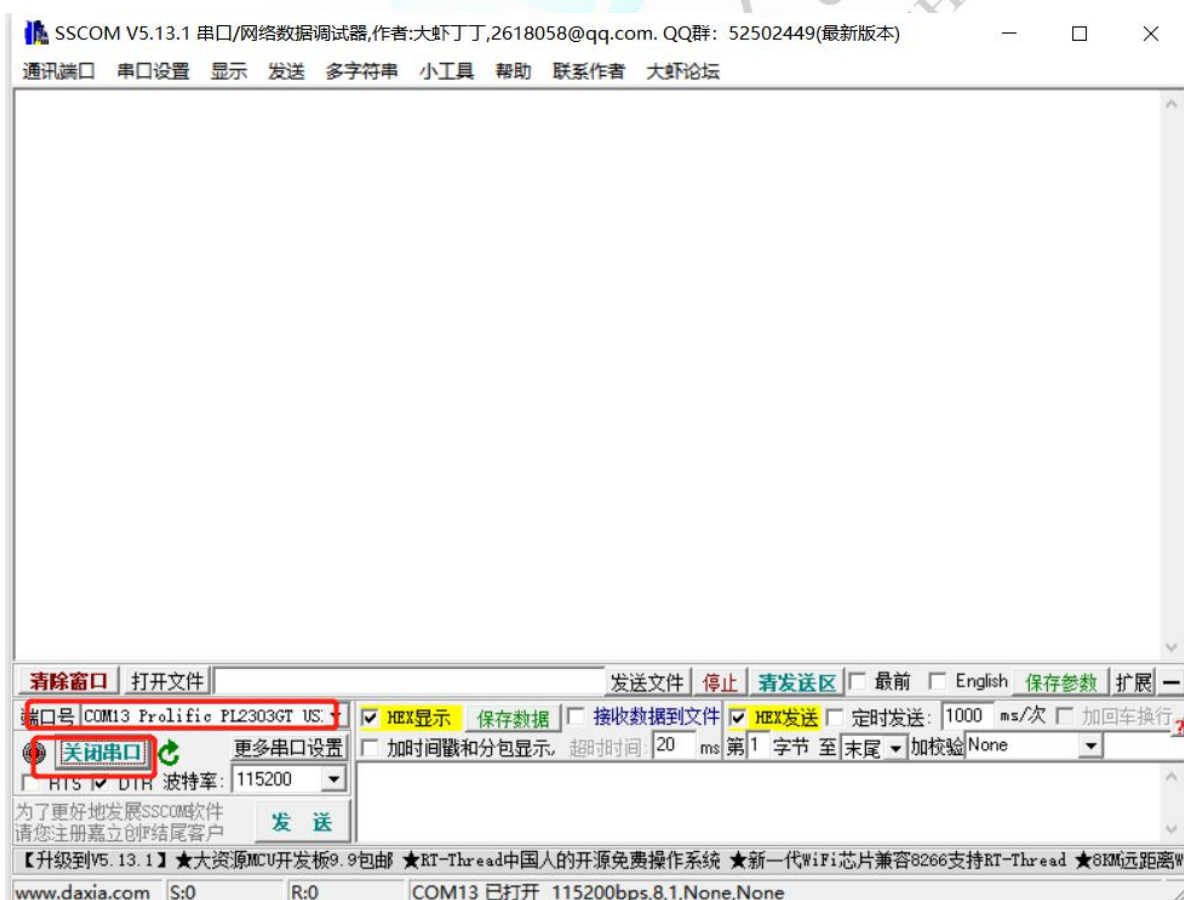
六、串口功能使用指导

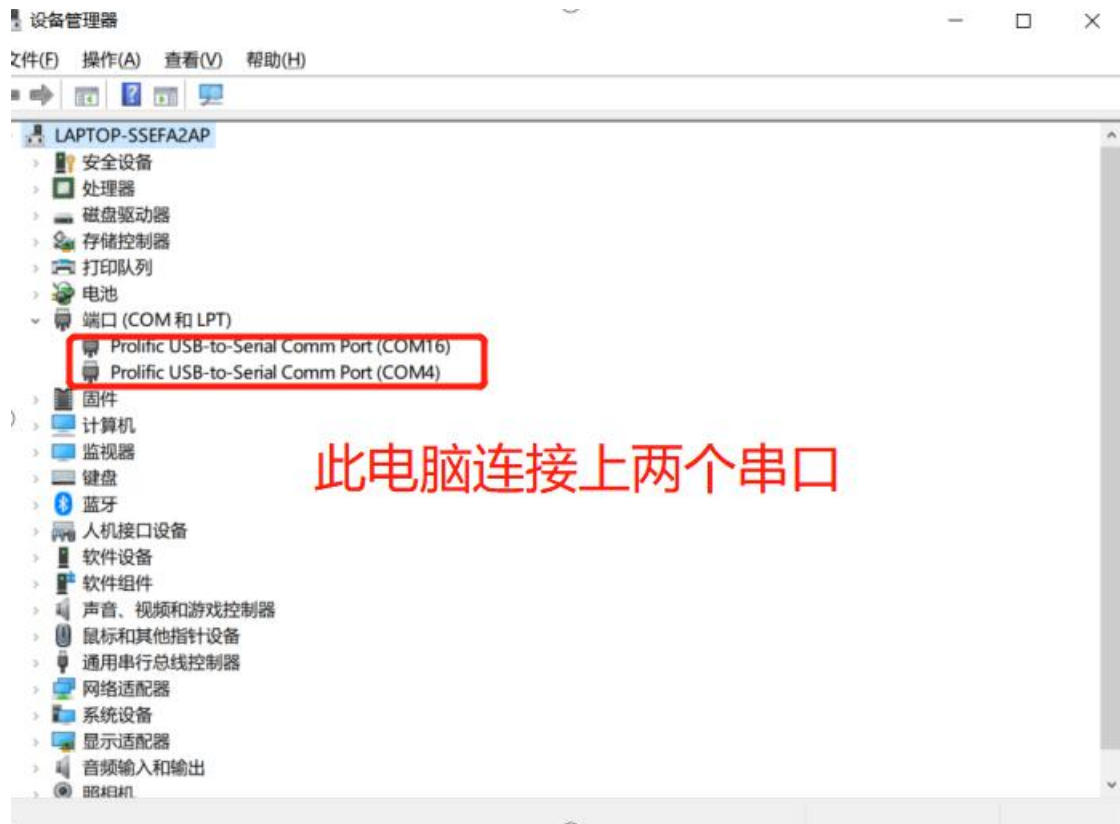
SF4710_MV设备集成了一个RS232接口的串口，用户可以通过串口快速控制光机，如触发设置，触发投影，LED灯的亮度、读取led的温度等，详细指令请参考《SF4710_MV串口命令列表》。

以下是使用说明：

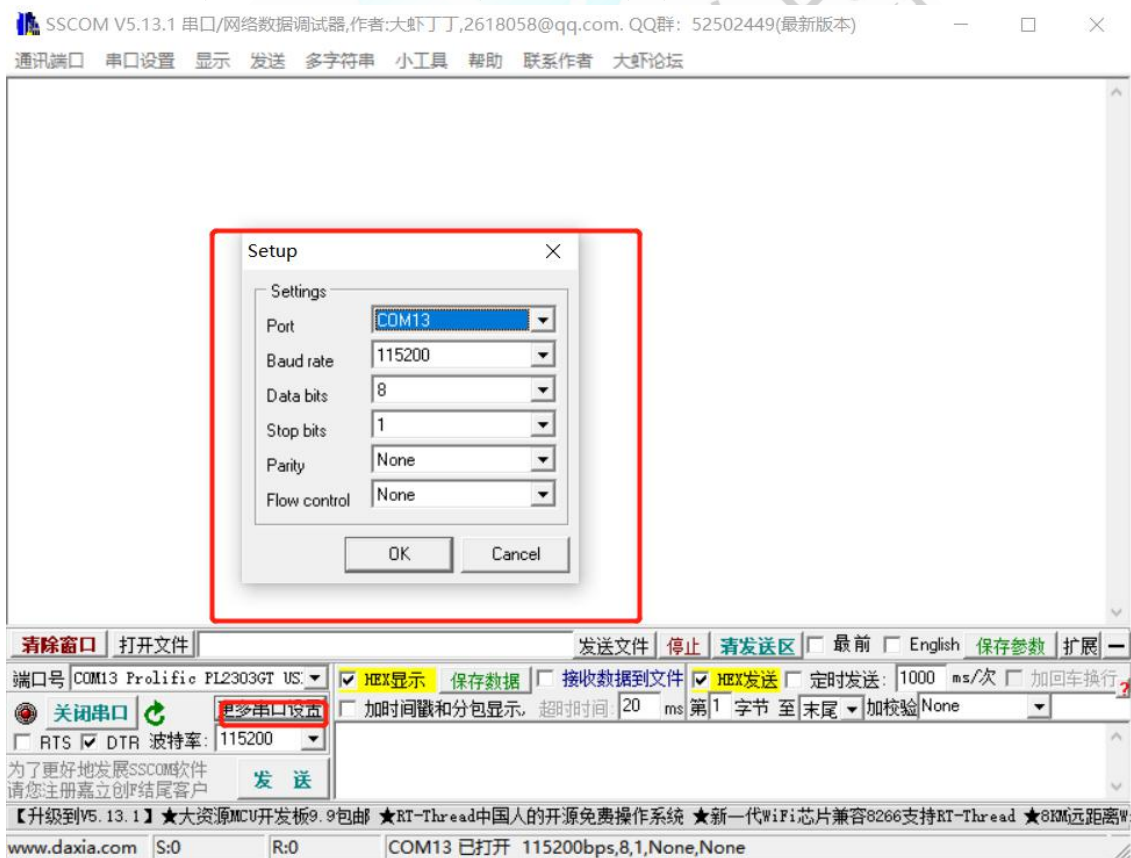
串口接口位置详细见第一章第四节，连接好电源线，连接好串口线，即光机的串口接口与电脑或其他设备的串口接口，接通光机电源，执行如下操作：

1. 打开文件夹下的SSCOM.exe串口工具，或其他串口工具软件
2. 选择端口：
 - ◆ 检查软件串口COM号是否和电脑USB端口的COM一样，如不是则需要打开串口列表并选择与电脑一样的串口COM；
 - ◆ 在左下角端口号一栏选择设备对应的端口（COM口），并点击“打开串口”
 - ◆ 如果接好线开机，软件上未找到相应的COM号，刚可能是驱动未安装，电脑USB端口COM一般在“计算机管理-设备管理器-端口（或通用串行）”中查看是否有未知设备提示，如图，我的电脑已经有成功连接上两个串口。如果未找到端口，请打开文件夹下驱动安装包进行安装。

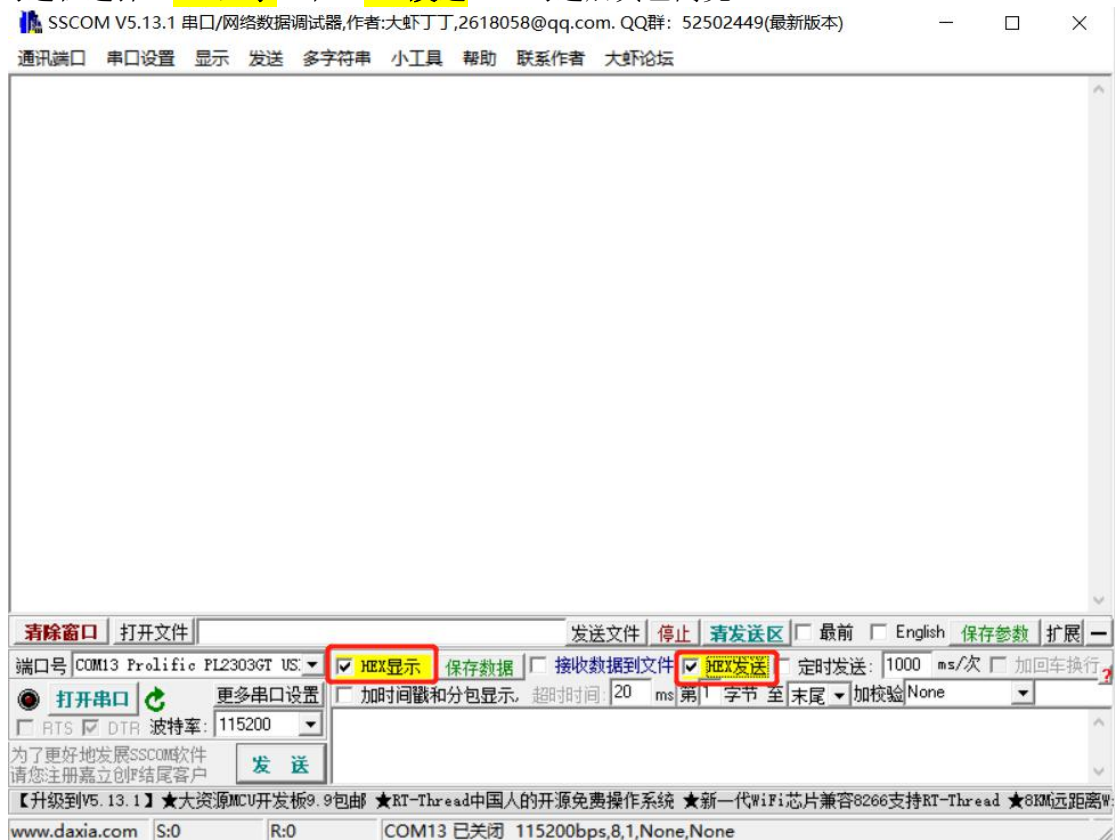




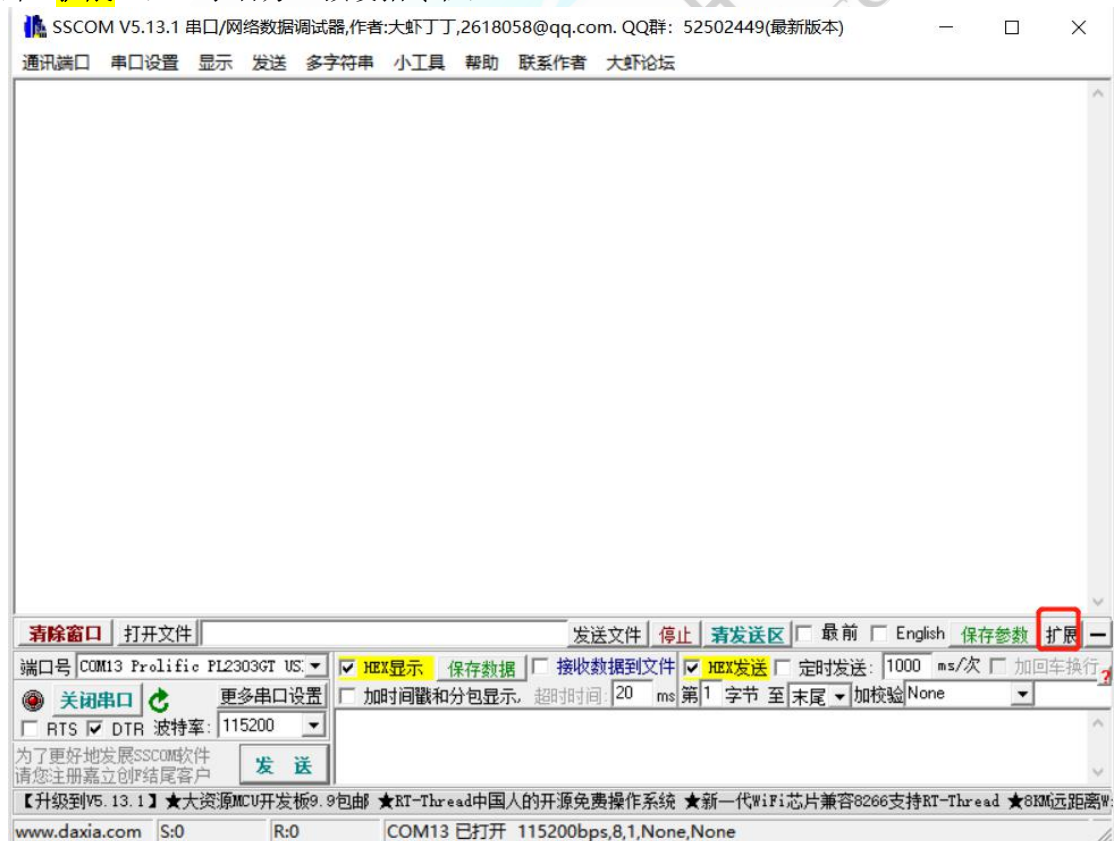
- 单击左下方打端口，更多串口设置，按图片把波特率设置为115200



4. 在勾选栏选择“HEX显示”和“HEX发送”（勾选后黄色高亮）



5. 点击“扩展”，显示右方SF预设指令栏，



原“扩展”按键变更为“隐藏”，同时指令栏显示



6. 点击指令后方的汉字注释按钮，即可执行对应操作：

例如点击“E5 01 03”“软触发输入”指令，可以使SF4710_MV光机投影一次Internal Pattern Streaming。

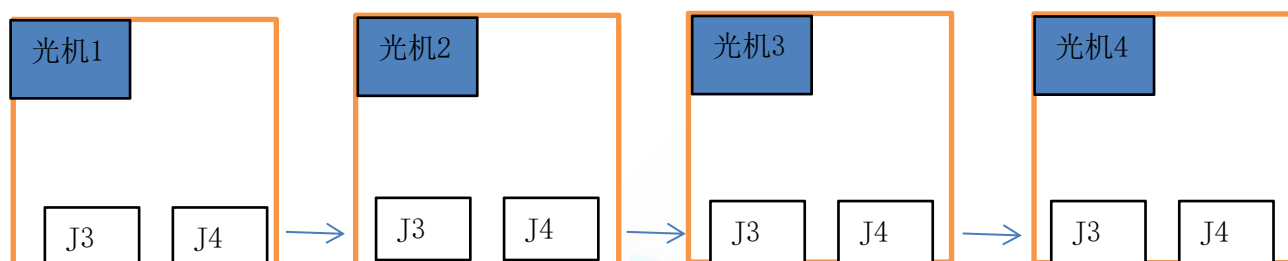
完整详细指令与功能说明请参照 《SF4710_MV串口命令列表》。

七、级联功能使用指导

- ◆ 级联接口，J4和J5，需要级联使用时，请把第一台光机的J4或J5接口接到下一台光机的J4或J5接口，级联线使用GH1.25 3PIN，同向线材。

- ◆ 示意图：

如下图接法，光机1的J4接到J3，光机2的J4接到J3，光机3的J4接到J3，就完成了4台的级联接线。

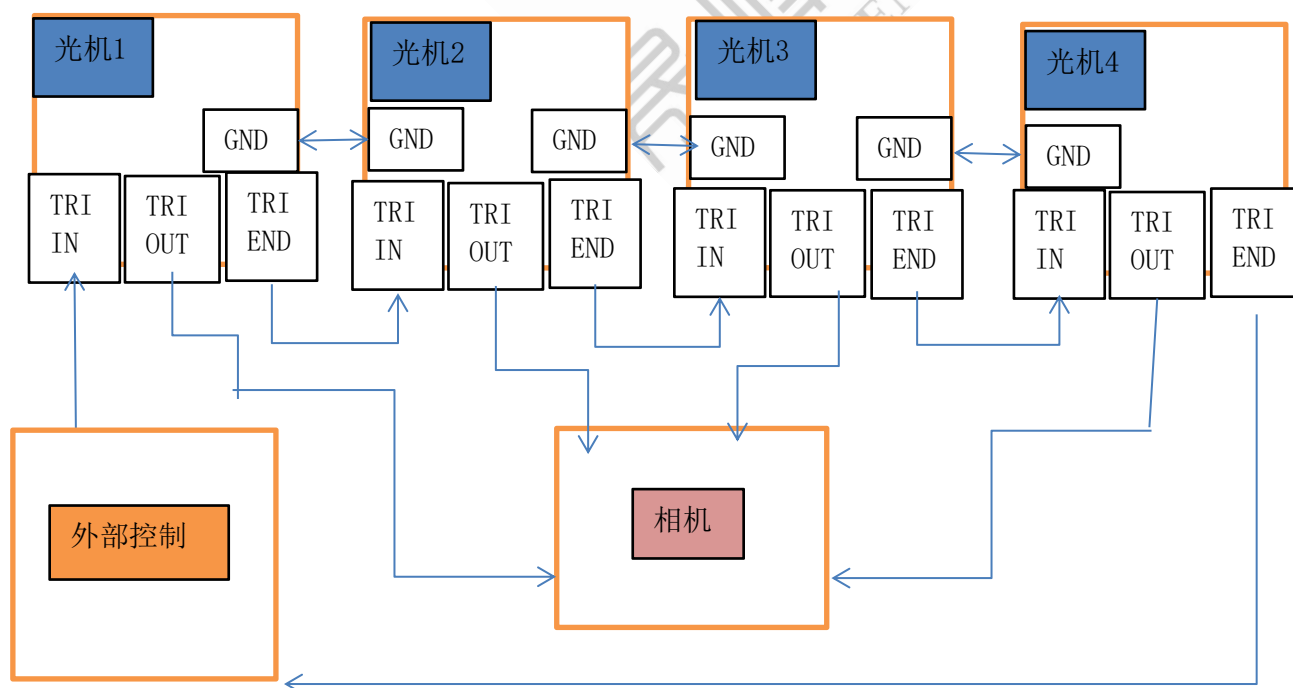


如下图是级联使用时，相机触发线与级联线定义说明：

TRI IN -->> 触发输入信号；

TRI OUT-->>触发输出信号；

TRI END-->>触发投影结束信号



八、使用规范

- ◆ 上电前请注意光机工作电源电压电流及电源正负极
- ◆ 注意防静电保护，外壳要接大地线使用
- ◆ 严禁带电触摸PCBA，接线前建议先断电，同一根接线不用的PIN线注意防止短路
- ◆ 在用USB下载图片时序表或更新固件未完成时，严禁断开连接线或断开供电
- ◆ 在断电或关机前，请确保LED灯关闭
- ◆ 高LED亮度使用时，请避免长时间高亮度常亮模式点亮光机
- ◆ 光机开机后请确保10秒内不进行任何操作，避免开机不正常导致工作状态异常；
- ◆ 在用串口确下载图片或更时序表时，请按说明操作，严禁断开连接线或断开供电
- ◆ 确保光机使用GUI下载图片和操作时，选择官方的软件 and 对应正确的GUI版本，本产品选择使用DLP4710EVM-LC
- ◆ 接线使用时，请注意接口工作电压范围，严禁过压或短路接线
- ◆ 开机后，绿色指示灯会亮起，无黄色或红色指示灯亮起，说明开机成功
- ◆ 触发投影时，板子蓝色指示灯会闪烁，说明光机状态成功

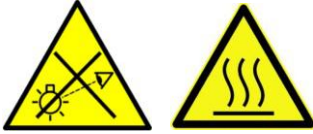
九、故障排除

1. 以下指示灯说明针对双板子结构光机：

- ◆ 上电后，D201绿色灯未亮起，说明光机未成功开机，请检查电源电压电流是否正确
- ◆ 上电后，GUI连接提示Not Connectd，说明光机USB未识别，请检查USB是否接好线，电脑USB驱动是否正确，USB口是否松动
- ◆ 上电后，GUI连接提示Power OFF，说明光机未成功开机，请检查电源电压电流是否正确，各个接口是否有错误的接线或短路，更新光机固件是否有操作错误或者更新错固件
- ◆ 能正常连接，但光机不投影，点触发投影时能看到板子蓝色指示灯会闪动，请检查供电电流，检查烧录图片的所选择的通道，请确保没有长时间高亮度常亮模式点亮光机，以免烧坏LED
- ◆ 能正常投影，但不能触发，请对照触发接口定义正确接线和接地，确保接线正确并且能与相机的电路匹配；用外部电压触发时，请确保串口的TRI IN使能打开；用GUI软件触发时，请确保TRI OUT2使能打开。
- ◆ 电脑首次连接光机使用时，如果下载图片时弹出对话框“DMD与EVM版本不匹配”，请先在GUI的Infomation卡GET光机信息
- ◆ 正常使用，突然出现不能投影，板子绿色指示灯灭，有黄红色指示灯或红色指示灯亮起，说明光机工作错误，请重启试试，如果故障仍在，请排检板子各个接线和工作电源是否正常；排除没有外部错误，如果故障仍在，请联系我司处理

附录A 安全事项

警告！



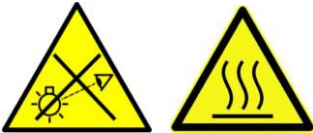
本产品可能产生对人体有害的光辐射，请勿注视工作中的**LED**，以防对人眼造成损害。此外，在操作过程请做好防护，不要随意触摸工作中的设备。

注意！



为预防火灾或环境温度过高引发的设备损坏，在光机运行时，请确保其周围的通风和散热。

注意！



光机包含**ESD**敏感元件，请佩戴手套小心操作及使用，以防对设备造成永久性损害。

附录B 产品保修条例

1. 对所售产品提供一年期免费质保和终身维修服务。即一年以内，由于产品本身材质不良或设计缺陷造成的损害，可免费更换或维修。DMD 芯片保修按原厂保修条例执行。一年后所进行的维修、更换零部件将收取一定成本费用。
2. 以下非本公司因素造成的产品损害或其他原因均不在本公司的免费维修之列：
 - a. 安装不正确
 - b. 未按使用说明书操作而造成使用不当
 - c. 由于使用不当造成的故障（如电压过高、电压过低、浮地电压过高、极性接反、引脚弯曲或折断、接错总线、器件脱落、静电击穿、外力挤压、坠落受损、温度过高、湿度过大、运输不良等）导致的电路板损坏
 - d. 由于静电打击导致的 DMD 损坏，表现为DMD表面出现无法消失的坏点或坏线
 - e. 未提供应有的工作环境
 - f. 非本公司授权的维修或改动
 - g. 由于用户二次运输所造成的产品损坏
 - h. 自然灾害（雷击、地震、海啸等）和意外情况等不可抗力

以上保修条例适用每一位用户，同时具有同等法律效应。由于国家或地区的改变，其它权利可能只适用于特定客户。



特别声明

本产品为精密光学电子组件的系统，禁止擅自拆卸产品各类零部

件，因此带来的产品问题本公司不承担任何责任！

附录C 参考文献

Texas Instruments（德州仪器）提供相关文档如下，用户可另行下载：

- ◆ *DLP Display and Light Control EVM GUI Tool User Guide (Rev. A)*
- ◆ *DLP4710EVM-LC Light Control EVM (Rev. A)*
- ◆ *DLPC3479data sheet: DLP Digital Controller for the DLP4710 DMD*
- ◆ *DLPC34xx Controller API User's Guide*
- ◆ *DLPC3479 Software Programmer's Guide (Rev. A)*

附录D Firmware Release Notes

目前SF4710_MV使用的固件是官方DLPC3479 Firmware v8.3.1，以下是
DLPC3479 Firmware v8.3.1 Release Notes:

Texas Instruments

- DLP® Pico™ Products
- DLP Home

DLPC3479 Firmware v8.3.0_RED_LED_ONLY Release Notes

February 2, 2023

Table of Contents

- [Overview](#)
- [Supported Features](#)
- [Updates in this release](#)
- [Known Limitation](#)
- [Technical Support and Product Updates](#)

Overview

These are the release notes for the following firmware image file:

- Firmware Version: 8.3.0_RED_LED_ONLY
 - Embedded Software Version: 4.6.0
 - Generated from DLP Composer Version: 13.16.1
- DMD: DLP4710LC
- Controller: DLPC3479
- PMIC: DLPA3005

Configuration Settings

- I²C Address: 0x36
- DMD Pin Mapping: 1
- Rlim value: 9mΩ
- Light Control Sequence Database Version: 0.1.12

Supported Features

Supported Features

- Light Control
 - Internal Pattern Streaming Mode: - Trigger-In/Free-running modes (Mono 1 Bit/8 Bit, RGB 1 Bit/8 Bit, Vertical + Horizontal Pattern Generation, Pattern Invert)
 - External Pattern Streaming Mode (Mono 1 Bit/8Bit, RGB 1 Bit/8Bit)
 - Splash Patterns (Mono 1 Bit/ 8 Bit)
- Display
 - External video input
 - IntelliBright™ video processing algorithms
 - Splash Screens
 - Source frame rates supported - 0 to 123 HZ
 - Four 2D looks (cool, medium, warm, and other) and one 3D look
- Supported pattern timings in Sequence Database v0.1.12:

- Supported pattern timings in Sequence Database v0.1.12:

- **Internal Pattern Mode Timings:**

Pattern Type	Sequence Index	Exposure Time Range (us)	Sequence Min Pre-Exposure Dark Time (us)	Sequence Min Post-Exposure Dark Time (us)
1-bit Monochrome	21	200 - 399	171	31
	20	400 - 799	171	31
	19	800 - 1799	171	31
	18	1800 - 3799	171	31
	17	3800 - 7799	171	31
	16	7800 - 15799	171	31
	15	15800 - 31799	171	31
	14	31800 - 63799	171	31
	13	63800 - 127600	171	31
1-bit RGB	27	600 - 1799	171	31
	26	1800 - 3799	171	31
	25	3800 - 7600	171	31
8-bit Monochrome	22	2084 - 4168	171	31
	23*	1677 - 2083	171	31
8-bit RGB	24	6512 - 13024	171	31

*Sequence 23 is a special sequence that displays 7-bit patterns. The least significant bit of the 8-bit pattern data will be ignored.

*Sequence 23 is a special sequence that displays 7-bit patterns. The least significant bit of the 8-bit pattern data will be ignored.

Notes:

- For internal patterns, there will be an additional variable delay of ~3000 us at the beginning of every pattern set.
- Exposure times shorter than the above values are not possible. Longer exposure times will operate with decreased timing accuracy and behavior is not guaranteed.